UNIVERSITE HASSAN 1ER
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
-SETTAT-

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉES

MASTER :

Réseaux et systèmes informatiques

Plateforme centralisée de supervision, de gestion des identités et de sécurité basée sur Zabbix, Wazuh et LDAP

Soutenu le : 13 October 2026

Réalisé par :

ANGAR YOUNESS

Jury :

Mr. A.EZZATI (Encadrant)

Mr. BENALLA (Co-Encadrant)

Année Universitaire : 2025-2026

Faculté des Sciences et Techniques
Km 3, B.P. : 577 Route de Casablanca Tél : 0523.40.07.36 Fax : 0523.40.09.69

Résumé

Ce projet porte sur la conception et la mise en œuvre d'une **plateforme centralisée de supervision, de gestion des identités et de sécurité basée sur Zabbix, Wazuh et LDAP**, dans un environnement informatique virtualisé. L'objectif est de regrouper au sein d'une architecture cohérente plusieurs fonctions essentielles de l'administration des systèmes et des réseaux, notamment la gestion centralisée des utilisateurs, la supervision de l'infrastructure et la surveillance de la sécurité.

La gestion des identités repose sur **OpenLDAP**, associé à **SSSD, NSS et PAM**, permettant de centraliser les informations relatives aux utilisateurs et de mettre en place une authentification centralisée sur les systèmes Linux. La supervision de l'infrastructure est assurée par **Zabbix**, qui permet de surveiller les ressources système, les performances, la disponibilité des machines et des services, ainsi que certains équipements à travers le protocole **SNMP**.

La partie sécurité est assurée par **Wazuh**, utilisé pour la collecte et l'analyse des journaux, la surveillance de l'intégrité des fichiers (**FIM**) et la détection d'événements de sécurité. Des règles et décodeurs personnalisés permettent notamment d'identifier des événements liés aux authentifications LDAP. Un mécanisme de notification basé sur **Postfix et Gmail SMTP** permet de transmettre les alertes générées aux administrateurs.

La solution est déployée dans un environnement virtualisé composé de plusieurs machines Linux et Windows. Des scénarios de test ont été réalisés afin de valider le fonctionnement de l'authentification centralisée, de la supervision des systèmes et services, de la collecte des événements de sécurité, de la détection des anomalies et de la notification des alertes.

Mots-clés : Zabbix, Wazuh, LDAP, OpenLDAP, SSSD, supervision, gestion des identités, cybersécurité, FIM, SNMP, authentification centralisée, administration système.

Abstract

This project focuses on the design and implementation of a **centralized monitoring, identity management, and security platform based on Zabbix, Wazuh, and LDAP** within a virtualized IT environment. The main objective is to integrate several essential system and network administration functions into a coherent architecture, including centralized user management, infrastructure monitoring, and security monitoring.

Identity management is based on **OpenLDAP**, combined with **SSSD, NSS, and PAM**, enabling centralized user information management and authentication on Linux systems. Infrastructure monitoring is provided by **Zabbix**, which allows the monitoring of system resources, performance, machine availability, services, and selected network equipment through the **SNMP** protocol.

The security component relies on **Wazuh**, which is used for log collection and analysis, **File Integrity Monitoring (FIM)**, and security event detection. Custom decoders and rules are implemented to identify specific events, particularly those related to LDAP authentication. A notification mechanism based on **Postfix and Gmail SMTP** is also implemented to deliver generated alerts to administrators.

The solution is deployed in a virtualized environment composed of several Linux and Windows machines. Several test scenarios were carried out to validate centralized authentication, system and service monitoring, security event collection, anomaly detection, and alert notification.

Keywords: Zabbix, Wazuh, LDAP, OpenLDAP, SSSD, monitoring, identity management, cybersecurity, FIM, SNMP, centralized authentication, system administration .

Sommaire

Résumé 3
Abstract 4
Sommaire 5
Table de figures 10
Liste des abréviations 11
Introduction générale 12
Chapitre 1 — Contexte général et problématique 14
1.1 Introduction 14
1.2 Contexte du projet 14
1.3 Problématique 15
1.4 Objectifs du projet 15
1.4.1 Objectif général 15
1.4.2 Objectifs spécifiques 15
1.5 Cahier des charges 16
1.6 Architecture générale de la solution 17
1.7 Méthodologie de travail 18
Chapitre 2 — Étude des technologies utilisées 19
2.1 Introduction 19
2.2 Gestion centralisée des identités avec OpenLDAP 19
2.2.1 Présentation d'OpenLDAP 19
2.2.2 Organisation d'un annuaire LDAP 19
2.2.3 Avantages de la centralisation des identités 20
2.3 SSSD, PAM et NSS 20
2.3.1 SSSD 20
2.3.2 NSS 20
2.3.3 PAM 21
2.3.4 Création automatique du répertoire personnel 21
2.4 Supervision avec Zabbix 21
2.4.1 Présentation de Zabbix 21
2.4.2 Architecture de Zabbix 21
2.4.3 Zabbix Agent 22
2.4.4 Supervision des services 22
2.4.5 Supervision réseau avec SNMP 22
2.5 Surveillance de sécurité avec Wazuh 23
2.5.1 Présentation de Wazuh 23
2.5.2 Architecture Wazuh 23

2.5.3 Collecte et analyse des journaux 23
2.5.4 File Integrity Monitoring 23
2.5.5 Règles et détection personnalisées 24
2.6 Complémentarité entre Zabbix et Wazuh 24
2.7 SNMP 25
2.8 Système de notification 25
2.8.1 Postfix 25
2.8.2 Gmail SMTP 25
2.9 Environnement de virtualisation 26
2.10 Synthèse des technologies 26
2.11 Conclusion 27
Chapitre 3 — Conception de la solution 27
3.1 Introduction 27
3.2 Architecture générale 28
3.3 Architecture fonctionnelle 28
3.4 Architecture technique 29
3.4.1 LDAP-srv 29
3.4.2 Zabbix-srv 29
3.4.3 Wazuh-srv 30
3.4.4 LDAP-client 30
3.4.5 Windows 10 31
3.4.6 CentOS Stream 9 31
3.5 Placement des agents 31
3.6 Flux d'authentification LDAP 32
3.7 Flux de supervision Zabbix 32
3.8 Flux de sécurité Wazuh 33
3.9 Flux de surveillance de l'intégrité des fichiers 34
3.10 Flux de détection des événements d'authentification 34
3.11 Flux de notification 34
3.12 Scénarios fonctionnels 34
3.13 Séparation des responsabilités 35
3.14 Conclusion 36
Chapitre 4 — Mise en œuvre de la solution 36
4.1 Introduction 36
4.2 Préparation de l'environnement 37
4.2.1 Environnement virtualisé 37
4.3 Mise en place du serveur LDAP 37
4.3.1 Installation d'OpenLDAP 37
4.3.2 Configuration de la structure LDAP 38

4.3.3 Création des utilisateurs et groupes 38
4.4 Intégration du client Linux à LDAP 38
4.4.1 Installation et configuration de SSSD 38
4.4.2 Intégration avec NSS 39
4.4.3 Intégration avec PAM 39
4.4.4 Création automatique du répertoire personnel 39
4.5 Déploiement de Zabbix 39
4.5.1 Installation du serveur Zabbix 39
4.5.2 Configuration de la base de données 40
4.6 Configuration des agents Zabbix 40
4.6.1 Agent Zabbix sur LDAP-srv 40
4.6.2 Agent Zabbix sur LDAP-client 40
4.6.3 Agent Zabbix sur Windows 10 41
4.6.4 Agent Zabbix sur CentOS Stream 9 41
4.7 Configuration de la supervision 41
4.8 Supervision des services 42
4.9 Configuration de SNMP 43
4.10 Déploiement de Wazuh 43
4.10.1 Installation du serveur Wazuh 43
4.10.2 Wazuh Manager 44
4.11 Déploiement des Wazuh Agents 44
4.11.1 Surveillance de LDAP-srv 44
4.11.2 Surveillance de LDAP-client 44
4.11.3 Surveillance de Windows 10 44
4.11.4 Surveillance de CentOS Stream 9 45
4.12 Collecte des journaux 45
4.13 Surveillance de l'intégrité des fichiers 45
4.14 Configuration des règles Wazuh 46
4.15 Détection des événements d'authentification 46
4.16 Configuration des notifications 47
4.17 Intégration finale de la plateforme 48
4.17.1 Rôle des différents composants 48
4.17.2 Intégration des trois fonctions principales 49
4.19 Conclusion 49
Chapitre 5 — Tests, résultats et validation 50
5.1 Introduction 50
5.2 Méthodologie de validation 50
5.3 Tests de la gestion centralisée des identités 50
5.3.1 Vérification de la connectivité avec le serveur LDAP 50

5.3.2 Vérification de la résolution des utilisateurs LDAP 51
5.3.3 Test d'authentification LDAP 51
5.3.4 Création automatique du répertoire personnel 52
5.4 Tests de supervision avec Zabbix 52
5.4.1 Vérification de l'état des agents 52
5.4.2 Supervision du processeur 53
5.4.3 Supervision de la mémoire 53
5.4.4 Supervision de l'espace disque 54
5.4.5 Supervision des entrées/sorties disque 55
5.4.6 Supervision du trafic réseau 55
5.5 Test de supervision des services 55
5.6 Test de supervision SNMP 57
5.7 Tests de sécurité avec Wazuh 57
5.7.1 Vérification de la communication des agents 57
5.8 Test de collecte des journaux 58
5.9 Test de surveillance de l'intégrité des fichiers 59
5.10 Test de détection des événements d'authentification 60
5.11 Test du mécanisme de notification 61
5.12 Validation de l'intégration globale 62
5.13 Résultats obtenus 63
5.14 Synthèse de validation 63
5.15 Conclusion 64
Chapitre 6 — Analyse, limites et perspectives 65
6.1 Introduction 65
6.2 Analyse de la solution réalisée 65
6.3 Apports de la gestion centralisée des identités 65
6.4 Apports de la supervision avec Zabbix 66
6.5 Apports de Wazuh dans la surveillance de sécurité 66
6.6 Complémentarité entre Zabbix et Wazuh 66
6.7 Analyse de l'architecture 67
6.8 Limites de la solution 68
6.8.1 Environnement de laboratoire 68
6.8.2 Absence de haute disponibilité 68
6.8.3 Sécurisation limitée à un environnement de laboratoire 68
6.8.4 Périmètre limité des tests de sécurité 68
6.9 Perspectives d'amélioration 69
6.9.1 Sécurisation des communications LDAP 69
6.9.2 Mise en place de sauvegardes 69
6.9.3 Haute disponibilité 69

6.9.4 Centralisation et corrélation avancée des événements 69
6.9.5 Extension de la supervision 69
6.9.6 Mise en place d'une approche SOC 70
6.10 Bilan du projet 70
6.11 Conclusion 71
Conclusion générale 71
Bibliographie / Webographie 73
Annexes 74
Annexe A — Architecture finale de la plateforme 74
Annexe B — Configuration du serveur OpenLDAP 74
Annexe C — Intégration du client Linux avec LDAP 75
Annexe D — Configuration de Zabbix 77
Annexe E — Supervision des services 78
Annexe F — Configuration SNMP 78
Annexe G — Configuration de Wazuh 79
Annexe H — Configuration de la surveillance FIM 80
Annexe I — Règles et décodeurs Wazuh personnalisés 82
Annexe J — Configuration des notifications 83

Table de figures

Figure 1: Tableau de bord général Zabbix 42
Figure 2 : Trigger monitoring dans Zabbix 43
Figure 3 : Événement FIM dans Wazuh Dashboard 46
Figure 4 : Réception d'une alerte par e-mail 47
Figure 5 : Architecture finale de la plateforme 48
Figure 6 : Vérification de la connectivité entre le client Linux et le serveur LDAP 51
Figure 7 : Résolution d'un utilisateur LDAP sur le client 51
Figure 8 : État des hôtes supervisés dans Zabbix 53
Figure 9 : Supervision de l'utilisation du CPU 53
Figure 10 : Supervision de la mémoire swap 54
Figure 11 : Supervision de la mémoire 54
Figure 12 : Supervision de l'espace disque 54
Figure 13 : Activité de lecture et d'écriture du disque 55
Figure 14 : Supervision du trafic réseau 55
Figure 15 : Détection d'un service indisponible dans Zabbix 56
Figure 16 : Réception de la notification par courrier électronique 56
Figure 17 : Test de communication SNMP 57
Figure 18 : État des agents Wazuh 58
Figure 19 : Événements collectés dans Wazuh 59
Figure 20 : Détection d'une modification de fichier par Wazuh 60
Figure 21 : Détection d'une tentative d'authentification LDAP 61
Figure 22 : Exemple de notification Zabbix reçue par courrier électronique 62
Figure 23 : Exemple de notification Wazuh reçue par courrier électronique 62
Figure 24 : Architecture finale de la plateforme 74
Figure 25 : Structure de l'annuaire LDAP 75
Figure 26 : Configuration SSSD 76
Figure 27 : Configuration PAM 76
Figure 28 : Configuration de la base de données Zabbix 77
Figure 29 : Configuration d'un agent Zabbix 77
Figure 30 : Tableau de bord Zabbix 78
Figure 31 : Détection d'un service indisponible 78
Figure 32 : Test de communication SNMP 79
Figure 33 : Tableau de bord Wazuh 80
Figure 34 : Liste des agents Wazuh 80
Figure 35 : Configuration FIM 81
Figure 36 : Événement FIM détecté dans Wazuh dashboard 81
Figure 37 : Décodeur personnalisé 82
Figure 38 : Règles Wazuh personnalisées 83
Figure 39 : Alerte générée après une tentative d'authentification incorrecte 83
Figure 40 : Configuration Postfix 84
Figure 41 : Configuration SMTP pour l'envoi des notifications Zabbix 84
Figure 42 : Exemple de notification Zabbix 85
Figure 43 : Exemple de notification Wazuh 85

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
AD	Active Directory
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
DB	Database
DNS	Domain Name System
FIM	File Integrity Monitoring
FTP	File Transfer Protocol
GID	Group Identifier
GUI	Graphical User Interface
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IAM	Identity and Access Management
IP	Internet Protocol
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LDAPS	LDAP over SSL/TLS
MAC	Media Access Control
NSS	Name Service Switch
OS	Operating System
PAM	Pluggable Authentication Modules
RAM	Random Access Memory
RFC	Request for Comments
SCA	Security Configuration Assessment
SIEM	Security Information and Event Management
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
SOC	Security Operations Center
SSH	Secure Shell
SSL	Secure Sockets Layer
SSSD	System Security Services Daemon
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
UID	User Identifier
UDP	User Datagram Protocol
VM	Virtual Machine

Introduction générale

Dans un contexte où les infrastructures informatiques deviennent de plus en plus complexes, les organisations doivent assurer simultanément la disponibilité des systèmes, la gestion des utilisateurs et la sécurité des ressources informatiques. La multiplication des serveurs, des postes clients et des services réseau rend leur administration plus difficile lorsqu'elle est réalisée de manière isolée et sans mécanisme centralisé de supervision.

La gestion des identités constitue notamment un élément essentiel de l'administration des systèmes. La présence de plusieurs utilisateurs sur différents serveurs peut entraîner une multiplication des comptes locaux et rendre leur gestion plus complexe. La mise en place d'un annuaire centralisé permet alors de regrouper les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes et de faciliter leur utilisation par les systèmes clients.

Par ailleurs, la disponibilité et les performances des équipements doivent être surveillées régulièrement. Une défaillance matérielle, une saturation de la mémoire, un manque d'espace disque ou l'arrêt d'un service peuvent affecter le fonctionnement de l'infrastructure. Une solution de supervision centralisée permet de collecter ces informations et de détecter plus rapidement les anomalies.

La sécurité constitue également un aspect important. Les systèmes génèrent quotidiennement de nombreux événements liés aux authentifications, aux modifications de fichiers et aux activités des utilisateurs. Leur analyse manuelle devient rapidement difficile. Il est donc nécessaire de disposer d'une solution capable de collecter, analyser et corréler les événements de sécurité afin de faciliter la détection des comportements anormaux.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin d'année, qui porte sur la conception et la mise en œuvre d'une plateforme centralisée de supervision, de gestion des identités et de sécurité.

La solution proposée repose sur l'intégration de plusieurs technologies open source complémentaires. OpenLDAP est utilisé pour assurer la gestion centralisée des identités, tandis que SSSD, NSS et PAM permettent l'intégration des systèmes Linux à l'annuaire. Zabbix est utilisé pour la supervision des machines, des ressources système, des services et de certains équipements réseau à travers SNMP. Enfin, Wazuh est intégré pour la surveillance des événements de sécurité, la collecte des journaux, la surveillance de l'intégrité des fichiers et la détection d'événements d'authentification.

Un mécanisme de notification par courrier électronique, basé sur Postfix et Gmail SMTP, complète la plateforme afin de permettre la transmission des alertes importantes.

L'ensemble de la solution est déployé dans un environnement virtualisé de laboratoire, composé de plusieurs machines Linux et Windows jouant différents rôles. Cette architecture permet de reproduire différents scénarios d'administration, de supervision et de sécurité tout en conservant un environnement contrôlé pour les tests.

Le projet est organisé autour de plusieurs étapes. La première partie présente le contexte général, la problématique et les objectifs du projet. La deuxième partie étudie les technologies retenues et justifie leur utilisation. La troisième partie décrit la conception de l'architecture et les différents flux de communication. La quatrième partie présente la mise en œuvre pratique de la solution. La cinquième

partie est consacrée aux tests, aux résultats obtenus et à la validation. Enfin, la sixième partie analyse les apports de la solution, ses limites ainsi que les perspectives d'amélioration.

Ainsi, ce projet vise à proposer une plateforme intégrée permettant de centraliser la gestion des identités, la supervision de l'infrastructure et la surveillance de la sécurité, tout en mettant en pratique les compétences liées à l'administration des systèmes, aux réseaux et à la cybersécurité.

Chapitre 1 — Contexte général et problématique

1.1 Introduction

La transformation numérique des entreprises entraîne une augmentation constante du nombre de serveurs, postes de travail, équipements réseau et services informatiques à administrer. Cette évolution rend l'administration des infrastructures plus complexe et nécessite la mise en place de mécanismes permettant de centraliser la gestion, de surveiller l'état des systèmes et de détecter rapidement les événements de sécurité.

Dans une infrastructure informatique, plusieurs problématiques peuvent apparaître simultanément. La gestion des comptes utilisateurs peut être dispersée entre plusieurs systèmes, la supervision des ressources peut nécessiter l'utilisation de différents outils et les événements de sécurité peuvent rester difficiles à identifier lorsqu'ils sont uniquement enregistrés dans les journaux locaux des machines.

Dans ce contexte, la centralisation constitue une approche permettant d'améliorer la visibilité et la gestion de l'infrastructure. Elle consiste notamment à centraliser les informations relatives aux utilisateurs, à superviser les équipements et services, et à collecter les événements de sécurité au sein d'une architecture cohérente.

Le présent projet s'inscrit dans cette démarche à travers la conception et la mise en œuvre d'une **plateforme centralisée de supervision**, **de gestion des identités et de sécurité**, reposant principalement sur **OpenLDAP**, **Zabbix** et **Wazuh**.

1.2 Contexte du projet

Le projet a été réalisé dans le cadre du Projet de Fin d'Année (PFA) du Master Réseaux et Systèmes Informatiques à la Faculté des Sciences et Techniques de Settat.

L'objectif du projet est de concevoir un environnement informatique virtualisé permettant de reproduire, à une échelle réduite, les principales fonctions d'une infrastructure administrée de manière centralisée.

La solution développée repose sur trois composants principaux :

- **OpenLDAP**, utilisé pour la gestion centralisée des identités et des comptes utilisateurs ;
- **Zabbix**, utilisé pour la supervision de l'infrastructure, des ressources système, des services et du réseau ;
- **Wazuh**, utilisé pour la surveillance de sécurité, la collecte des événements, la détection et le suivi des activités suspectes.

Ces composants sont complétés par des technologies telles que **SSSD**, **PAM**, **NSS** et **SNMP**, ainsi qu'un mécanisme de notification par courrier électronique basé sur **Postfix et Gmail SMTP**.

L'environnement est constitué de plusieurs machines virtuelles représentant différents rôles d'une infrastructure informatique réelle : serveur LDAP, serveur de supervision, serveur de sécurité, clients Linux ainsi que systèmes Windows et Linux supervisés.

Cette approche permet de mettre en œuvre et de tester l'interaction entre les différentes briques au sein d'une même infrastructure.

1.3 Problématique

Dans une infrastructure informatique comportant plusieurs systèmes, l'administration indépendante de chaque machine peut rapidement devenir difficile à maintenir.

Plusieurs problèmes peuvent notamment se présenter :

- les comptes utilisateurs peuvent être gérés localement sur chaque machine ;
- les ressources système doivent être surveillées individuellement ;
- les pannes de services peuvent ne pas être détectées immédiatement ;
- les journaux de sécurité sont répartis sur plusieurs systèmes ;
- les modifications de fichiers sensibles peuvent être difficiles à suivre ;
- l'administrateur peut manquer de visibilité sur l'état global de l'infrastructure ;
- les événements importants peuvent nécessiter une intervention manuelle pour être identifiés.

Ces difficultés soulèvent donc la problématique suivante :

Comment concevoir et mettre en œuvre une plateforme centralisée permettant de gérer les identités des utilisateurs, de superviser l'état des systèmes et des services, et de surveiller les événements de sécurité au sein d'une infrastructure informatique virtualisée ?

Pour répondre à cette problématique, le projet propose d'intégrer plusieurs solutions complémentaires dans une architecture commune.

1.4 Objectifs du projet

1.4.1 Objectif général

L'objectif principal de ce projet est de **concevoir et mettre en œuvre une plateforme centralisée permettant d'améliorer l'administration, la supervision et la sécurité d'une infrastructure informatique**.

La plateforme doit permettre à l'administrateur d'obtenir une meilleure visibilité sur les systèmes tout en centralisant certaines fonctions essentielles.

1.4.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis.

Gestion centralisée des identités

La première partie consiste à mettre en place un serveur **OpenLDAP** permettant de centraliser les comptes et groupes utilisateurs.

L'intégration de **SSSD**, **PAM** et **NSS** permet ensuite aux systèmes clients Linux d'utiliser les informations fournies par l'annuaire LDAP pour l'authentification et la gestion des utilisateurs.

Supervision de l'infrastructure

La deuxième partie consiste à déployer **Zabbix** afin de surveiller les différents systèmes de l'environnement.

La supervision porte notamment sur :

- l'utilisation du processeur ;
- la mémoire RAM ;
- la charge système ;
- l'espace disque ;
- les opérations de lecture et d'écriture ;
- l'utilisation et la file d'attente des disques ;
- le trafic réseau ;
- la disponibilité des machines ;
- l'état de certains services ;
- les équipements compatibles avec **SNMP**.

Des déclencheurs peuvent être configurés afin de détecter automatiquement certaines situations anormales et générer des alertes.

Surveillance de la sécurité

La troisième partie consiste à déployer **Wazuh** afin de renforcer la surveillance de sécurité.

Cette partie comprend notamment :

- la collecte des journaux ;
- la détection d'événements suspects ;
- la surveillance de l'intégrité des fichiers (**FIM**) ;
- la surveillance des événements d'authentification ;
- la création de règles de détection personnalisées ;
- la génération d'alertes de sécurité.

Mise en place des notifications

Enfin, un mécanisme de notification par courrier électronique permet de transmettre certaines alertes à l'administrateur.

Cette fonctionnalité permet notamment de notifier les événements importants détectés par les outils de supervision et de sécurité.

1.5 Cahier des charges

Afin de structurer la réalisation du projet, les principales fonctionnalités attendues sont présentées dans le tableau suivant.

Domaine	Fonctionnalité
Gestion des identités	Déploiement d'un serveur OpenLDAP
Gestion des utilisateurs	Création et gestion des utilisateurs et groupes
Authentification	Intégration SSSD/PAM/NSS
Supervision	Déploiement d'un serveur Zabbix
Agents	Installation des agents sur les systèmes supervisés
Ressources	Surveillance CPU, RAM, disque et charge
Réseau	Surveillance du trafic réseau
Services	Surveillance de l'état de services importants
SNMP	Supervision d'équipements compatibles SNMP
Sécurité	Déploiement de Wazuh
Journaux	Collecte et analyse des événements
FIM	Surveillance de l'intégrité des fichiers
Détection	Mise en place de règles de sécurité
Alertes	Génération d'alertes
Notifications	Envoi d'alertes par courrier électronique
Validation	Réalisation de scénarios de test

1.6 Architecture générale de la solution

La solution repose sur plusieurs machines virtuelles ayant chacune un rôle spécifique.

L'architecture finale comprend principalement :

- **LDAP-srv** : serveur Rocky Linux hébergeant OpenLDAP ;
- **Zabbix-srv** : serveur Ubuntu Server 24.04.4 hébergeant la plateforme Zabbix ;
- **Wazuh-srv** : serveur Ubuntu hébergeant les composants Wazuh ;

- **LDAP-client** : client Linux utilisant l'authentification centralisée LDAP ;
- **Windows 10** : système supervisé par Zabbix et Wazuh ;
- **CentOS Stream 9** : système Linux supervisé par Zabbix et Wazuh.

Les agents Zabbix et Wazuh jouent des rôles complémentaires. **Zabbix Agent** fournit principalement les informations nécessaires à la supervision des performances, des ressources et des services, tandis que **Wazuh Agent** collecte notamment les journaux et les événements liés à la sécurité.

Cette distinction permet d'utiliser simultanément les deux solutions sur une même machine sans qu'elles remplissent exactement la même fonction.

1.7 Méthodologie de travail

La réalisation du projet a été organisée en plusieurs étapes.

Étape 1 — Analyse des besoins

Identification des besoins liés à :

- la gestion des utilisateurs ;
- la supervision ;
- la sécurité ;
- la centralisation des alertes.

Étape 2 — Conception

Définition de l'architecture technique, des rôles des différentes machines et des flux de communication entre les composants.

Étape 3 — Déploiement

Installation et configuration des différentes solutions :

OpenLDAP → SSSD/PAM/NSS → Zabbix → Wazuh → notifications

Étape 4 — Intégration

Mise en communication des différentes briques et ajout des agents sur les systèmes concernés.

Étape 5 — Tests

Réalisation de scénarios permettant de vérifier :

- l'authentification LDAP ;
- la supervision Zabbix ;
- la détection Wazuh ;
- la surveillance des fichiers ;
- la génération des alertes ;
- la réception des notifications.

Étape 6 — Analyse des résultats

Les résultats obtenus sont analysés afin de vérifier que les objectifs définis au début du projet ont été atteints et d'identifier les limites ainsi que les améliorations possibles.

Chapitre 2 — Étude des technologies utilisées

2.1 Introduction

La mise en place d'une infrastructure informatique centralisée nécessite l'utilisation de plusieurs technologies permettant de répondre à des besoins complémentaires. La gestion des identités, la supervision des ressources et des services, ainsi que la surveillance des événements de sécurité constituent trois aspects essentiels de l'administration d'une infrastructure moderne.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs solutions ont été étudiées puis intégrées afin de construire une plateforme cohérente. **OpenLDAP** est utilisé pour centraliser les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes. **SSSD**, associé à **PAM** et **NSS**, permet aux systèmes Linux clients d'exploiter cet annuaire pour l'authentification et la gestion des comptes. **Zabbix** assure la supervision de l'infrastructure et de ses ressources, tandis que **Wazuh** apporte les fonctionnalités de surveillance et de détection de sécurité.

D'autres technologies, notamment **SNMP** et **Postfix avec Gmail SMTP**, complètent la solution en permettant respectivement la supervision d'équipements réseau et la transmission des alertes par courrier électronique.

2.2 Gestion centralisée des identités avec OpenLDAP

2.2.1 Présentation d'OpenLDAP

OpenLDAP est une implémentation libre du protocole **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)**. Il permet de stocker et d'organiser de manière centralisée des informations relatives aux utilisateurs, groupes, machines et autres objets d'une infrastructure informatique.

Contrairement à une gestion locale des comptes, où chaque machine possède sa propre base d'utilisateurs, un annuaire LDAP permet de disposer d'une source centralisée d'informations.

Dans le cadre du projet, OpenLDAP constitue donc le point central de gestion des identités.

2.2.2 Organisation d'un annuaire LDAP

Les informations LDAP sont organisées sous forme hiérarchique.

L'environnement développé utilise comme base :

dc=cyberlab,dc=local

L'organisation peut contenir différents objets, notamment :

- des utilisateurs ;

- des groupes ;
- des unités organisationnelles ;
- des informations nécessaires à l'authentification.

Chaque utilisateur possède des attributs permettant notamment d'identifier son compte, son identifiant numérique, son groupe principal, son répertoire personnel et son shell.

Cette organisation permet aux clients autorisés d'interroger l'annuaire afin de récupérer les informations nécessaires à l'authentification.

2.2.3 Avantages de la centralisation des identités

L'utilisation d'OpenLDAP permet notamment :

- de centraliser les comptes utilisateurs ;
- d'éviter la création manuelle des mêmes comptes sur plusieurs machines ;
- de centraliser la gestion des groupes ;
- de faciliter l'administration des utilisateurs ;
- de fournir une source commune d'identité aux systèmes clients.

Dans le contexte du projet, cette centralisation constitue également un élément important pour la sécurité, car les événements d'authentification peuvent être surveillés par la plateforme Wazuh.

2.3 SSSD, PAM et NSS

OpenLDAP fournit l'annuaire contenant les informations des utilisateurs, mais un système Linux client a besoin de mécanismes permettant d'utiliser ces informations pour les opérations locales d'identification et d'authentification.

Pour cette raison, le projet utilise **SSSD**, en complément de **PAM** et **NSS**.

2.3.1 SSSD

SSSD (System Security Services Daemon) permet à un système Linux d'accéder à des services d'identité et d'authentification distants.

Dans notre architecture, SSSD assure l'intermédiaire entre le système Linux client et le serveur LDAP.

Le fonctionnement général est le suivant :

Utilisateur → SSSD → LDAP → informations utilisateur

SSSD permet ainsi au client Linux de rechercher les utilisateurs présents dans l'annuaire et de participer au processus d'authentification.

2.3.2 NSS

NSS (Name Service Switch) permet au système Linux de déterminer quelles sources doivent être utilisées pour rechercher certaines informations système.

Dans une configuration classique, les utilisateurs locaux sont recherchés dans /etc/passwd. Avec l'intégration LDAP, le système peut également rechercher les utilisateurs dans l'annuaire.

Ainsi, une commande telle que :

getent passwd

peut retourner à la fois les utilisateurs locaux et les utilisateurs provenant de LDAP lorsque l'intégration est correctement configurée.

2.3.3 PAM

PAM (Pluggable Authentication Modules) fournit un mécanisme permettant aux applications Linux d'utiliser différents modules d'authentification.

Dans le projet, PAM intervient notamment lors de la connexion d'un utilisateur utilisant un compte LDAP.

Le flux peut être représenté ainsi :

Connexion utilisateur → PAM → SSSD → LDAP → validation de l'identité

L'utilisation de PAM permet donc d'intégrer l'authentification LDAP aux mécanismes d'authentification du système Linux.

2.3.4 Création automatique du répertoire personnel

Une fonctionnalité supplémentaire a été configurée avec :

pam_mkhomedir.so

Elle permet de créer automatiquement le répertoire personnel d'un utilisateur LDAP lors de sa première connexion sur le système client.

Cette fonctionnalité évite à l'administrateur de créer manuellement le répertoire personnel de chaque utilisateur.

2.4 Supervision avec Zabbix

2.4.1 Présentation de Zabbix

Zabbix est une solution open source de supervision permettant de surveiller des serveurs, équipements réseau, applications et différents services informatiques.

Son objectif est de fournir une visibilité centralisée sur l'état de l'infrastructure et de permettre la détection automatique des anomalies.

Dans ce projet, Zabbix constitue la plateforme principale de **supervision de l'infrastructure**.

2.4.2 Architecture de Zabbix

Une architecture Zabbix classique repose principalement sur :

- **Zabbix Server** ;
- **Zabbix Agent** ;

- une base de données ;
- une interface Web.

Dans notre environnement, le serveur Zabbix est installé sur **Ubuntu Server 24.04.4**.

La base de données utilisée est **MariaDB**.

L'interface Web permet à l'administrateur de consulter les données collectées, de créer des tableaux de bord, de définir des déclencheurs et de consulter l'historique des événements.

2.4.3 Zabbix Agent

Le **Zabbix Agent** est installé sur les machines devant être supervisées.

Il collecte différentes informations concernant le système, notamment :

- utilisation CPU ;
- mémoire ;
- charge système ;
- espace disque ;
- activité disque ;
- trafic réseau ;
- disponibilité ;
- état de certains services.

Les données sont ensuite transmises au serveur Zabbix pour être stockées, analysées et affichées.

2.4.4 Supervision des services

Zabbix peut également être utilisé pour surveiller l'état de services importants.

Dans notre environnement, cette fonctionnalité permet notamment de détecter l'arrêt d'un service et de générer une alerte lorsque la condition définie dans un déclencheur est satisfaite.

Le principe général est :

Service opérationnel → Zabbix Agent → Zabbix Server → état OK

ou :

Service arrêté → Zabbix Agent → Zabbix Server → Trigger → Alerte

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'être informé rapidement d'une interruption de service.

2.4.5 Supervision réseau avec SNMP

Zabbix peut également utiliser **SNMP (Simple Network Management Protocol)** pour superviser certains équipements réseau.

SNMP permet de récupérer différentes informations exposées par un équipement compatible, à partir d'objets identifiés par des **OID (Object Identifiers)**.

Dans le cadre du projet, SNMP complète donc la supervision basée sur les agents et permet d'étendre la surveillance à des équipements réseau.

2.5 Surveillance de sécurité avec Wazuh

2.5.1 Présentation de Wazuh

Wazuh est une plateforme open source dédiée à la surveillance de sécurité et à la détection des événements suspects.

Elle permet notamment de collecter et analyser des événements provenant des systèmes surveillés.

Dans le cadre de ce projet, Wazuh complète Zabbix en apportant une dimension spécifiquement orientée vers la **sécurité des systèmes**.

2.5.2 Architecture Wazuh

La plateforme Wazuh utilisée dans le projet repose principalement sur :

- **Wazuh Manager** ;
- **Wazuh Indexer** ;
- **Wazuh Dashboard** ;
- **Wazuh Agents**.

Le **Wazuh Agent** est installé sur les systèmes à surveiller. Il collecte notamment des événements locaux et les transmet au serveur Wazuh.

Le **Wazuh Manager** reçoit et analyse ces événements en appliquant les règles de détection.

Les résultats sont ensuite indexés et peuvent être consultés à travers le **Wazuh Dashboard**.

2.5.3 Collecte et analyse des journaux

Les systèmes Linux et Windows produisent de nombreux journaux contenant des informations sur leur fonctionnement et leur sécurité.

Wazuh permet de collecter ces événements et de rechercher des comportements correspondant à des règles de détection.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour surveiller :

- les tentatives d'authentification ;
- les erreurs d'accès ;
- les événements système ;
- les activités inhabituelles ;
- certains comportements pouvant présenter un risque de sécurité.

2.5.4 File Integrity Monitoring

Le **File Integrity Monitoring (FIM)** permet de surveiller certains fichiers et répertoires afin de détecter des modifications.

Lorsqu'un fichier surveillé est créé, modifié ou supprimé, Wazuh peut générer un événement correspondant.

Le principe est :

Modification d'un fichier → Wazuh Agent → FIM → Wazuh Manager → règle de détection → alerte

Cette fonctionnalité est particulièrement pertinente pour surveiller des fichiers de configuration sensibles.

2.5.5 Règles et détection personnalisées

Wazuh dispose d'un système de règles permettant d'interpréter les événements collectés.

Dans le cadre de ce projet, des règles personnalisées ont été utilisées afin d'adapter la détection aux besoins de l'environnement, notamment pour les événements liés à l'authentification LDAP.

Cette personnalisation permet de transformer un événement technique provenant d'un journal en une alerte de sécurité exploitable par l'administrateur.

2.6 Complémentarité entre Zabbix et Wazuh

Bien que Zabbix et Wazuh puissent tous deux surveiller des machines, leurs objectifs sont différents.

Aspect	Zabbix	Wazuh
Objectif principal	Supervision	Sécurité
CPU/RAM	Oui	Secondaire
Disque	Oui	Surveillance de fichiers
Réseau	Oui	Événements réseau/sécurité
Services	Oui	Événements associés
Journaux	Limité selon configuration	Central au fonctionnement
FIM	Non comme fonction principale	Oui
Détection de sécurité	Limitée	Oui
Règles de sécurité	Non	Oui

Aspect	Zabbix	Wazuh
Alertes	Oui	Oui

L'utilisation des deux solutions permet donc de couvrir deux dimensions complémentaires :

Zabbix répond principalement à la question : « Est-ce que l'infrastructure fonctionne correctement ? »

Wazuh répond principalement à la question : « Que se passe-t-il du point de vue de la sécurité ? »

L'installation des deux agents sur certaines machines permet ainsi de disposer simultanément d'informations de supervision et de sécurité.

2.7 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole couramment utilisé pour superviser et administrer des équipements réseau.

Il permet à une plateforme de supervision telle que Zabbix d'interroger un équipement et de récupérer différentes informations à travers des OID.

Les informations peuvent notamment concerner :

- l'identité de l'équipement ;
- les interfaces réseau ;
- le trafic ;
- l'état des interfaces ;
- certaines statistiques système.

Dans ce projet, SNMP est utilisé comme complément aux agents Zabbix pour permettre la supervision d'équipements ne nécessitant pas nécessairement l'installation d'un agent logiciel.

2.8 Système de notification

2.8.1 Postfix

Postfix est utilisé comme serveur de transfert de courrier électronique (**MTA — Mail Transfer Agent**).

Dans notre architecture, il intervient dans la transmission des notifications générées par les outils de supervision et de sécurité.

2.8.2 Gmail SMTP

Le serveur SMTP de Gmail est utilisé comme relais pour l'envoi des notifications.

Le principe général est :

Événement → Zabbix/Wazuh → Postfix → Gmail SMTP → boîte e-mail de l'administrateur

Cette fonctionnalité permet de transformer une alerte générée dans une interface de supervision en une notification directement accessible à l'administrateur.

2.9 Environnement de virtualisation

L'ensemble de la plateforme est déployé dans un environnement virtualisé.

La virtualisation permet de reproduire plusieurs systèmes indépendants sur une même infrastructure physique. Elle facilite notamment :

- la création de plusieurs serveurs ;
- l'isolation des rôles ;
- les tests ;
- la modification de la topologie ;
- la reproduction de scénarios d'incident ;
- la présentation du projet dans un environnement contrôlé.

Dans le cadre du projet, les différentes machines virtuelles représentent les composants d'une infrastructure informatique réelle.

2.10 Synthèse des technologies

La solution finale peut être résumée comme suit :

Technologie	Rôle dans le projet
OpenLDAP	Gestion centralisée des identités
SSSD	Communication entre Linux et les services d'identité
PAM	Gestion du processus d'authentification
NSS	Recherche des utilisateurs et groupes
Zabbix Server	Supervision centralisée
Zabbix Agent	Collecte des métriques système
SNMP	Supervision des équipements réseau
Wazuh Manager	Analyse et détection de sécurité
Wazuh Agent	Collecte des événements sur les endpoints

Technologie	Rôle dans le projet
Wazuh Indexer	Stockage/indexation des événements
Wazuh Dashboard	Visualisation des événements de sécurité
Postfix	Transmission des courriers
Gmail SMTP	Relais d'envoi des notifications
VMware	Environnement de virtualisation

2.11 Conclusion

L'étude des différentes technologies montre que chacune répond à une fonction spécifique dans l'architecture proposée. **OpenLDAP** assure la centralisation des identités, tandis que **SSSD**, **PAM** et **NSS** permettent d'intégrer cette gestion centralisée aux systèmes Linux. **Zabbix** fournit les mécanismes nécessaires à la supervision des ressources, des services et des équipements, alors que **Wazuh** apporte les fonctionnalités de surveillance et de détection orientées sécurité.

L'association de ces technologies permet donc de construire une plateforme intégrée dans laquelle **gestion des identités**, **supervision et sécurité** sont regroupées au sein d'une même infrastructure.

Chapitre 3 — Conception de la solution

3.1 Introduction

Après avoir présenté le contexte du projet et étudié les différentes technologies utilisées, ce chapitre est consacré à la conception de la solution proposée.

L'objectif est de définir une architecture permettant d'intégrer les trois fonctions principales du projet : la **gestion centralisée des identités**, la **supervision de l'infrastructure** et la **surveillance de la sécurité**.

La conception repose sur une infrastructure virtualisée composée de plusieurs machines ayant des rôles distincts. Les différents composants communiquent entre eux afin de fournir une plateforme centralisée et cohérente.

L'architecture retenue s'appuie principalement sur :

- **OpenLDAP** pour la gestion centralisée des identités ;
- **SSSD/PAM/NSS** pour l'intégration des clients Linux à l'annuaire ;
- **Zabbix** pour la supervision ;
- **Wazuh** pour la surveillance de sécurité ;

- **SNMP** pour la supervision d'équipements réseau ;
- **Postfix/Gmail SMTP** pour les notifications.

3.2 Architecture générale

L'architecture finale est organisée autour de plusieurs machines virtuelles, chacune ayant un rôle spécifique.

Machine	Système	Adresse IP	Rôle principal
LDAP-srv	Rocky Linux	192.168.0.210	OpenLDAP + Zabbix Agent + Wazuh Agent
Zabbix-srv	Ubuntu Server 24.04.4	192.168.0.220	Zabbix Server + MariaDB + interface Web + Zabbix Agent
Wazuh-srv	Ubuntu Server	192.168.0.215	Wazuh Manager + Indexer + Dashboard + Postfix
LDAP-client	Ubuntu Server	192.168.0.211	SSSD/PAM/NSS + Zabbix Agent + Wazuh Agent
Windows 10	Windows 10	192.168.0.222	Zabbix Agent + Wazuh Agent
CentOS-9	CentOS Stream 9	192.168.0.221	Zabbix Agent + Wazuh Agent + SNMP

L'architecture peut être divisée en trois niveaux fonctionnels :

1. **Gestion des identités**
2. **Supervision**
3. **Sécurité**

3.3 Architecture fonctionnelle

La conception fonctionnelle de la plateforme peut être représentée par trois blocs principaux.

Bloc 1 — Gestion des identités

Ce bloc est constitué de :

OpenLDAP → SSSD → PAM/NSS → utilisateur Linux

OpenLDAP constitue la source centrale des informations relatives aux utilisateurs et aux groupes.

Les clients Linux utilisent SSSD pour communiquer avec l'annuaire. PAM intervient dans le processus d'authentification tandis que NSS permet au système de rechercher les utilisateurs et groupes provenant de LDAP.

Bloc 2 — Supervision

Ce bloc est constitué de :

Zabbix Server → Zabbix Agents / SNMP → systèmes supervisés

Zabbix collecte les métriques des différentes machines et les centralise dans sa base de données.

L'administrateur utilise ensuite l'interface Web pour consulter :

- l'état des hôtes ;
- les métriques ;
- les graphiques ;
- les déclencheurs ;
- les problèmes ;
- les alertes.

Bloc 3 — Sécurité

Ce bloc est constitué de :

Wazuh Agents → Wazuh Manager → Indexer → Dashboard

Les agents Wazuh installés sur les systèmes surveillés collectent les événements de sécurité et les transmettent au serveur Wazuh.

Le Manager analyse les événements à l'aide de règles et produit des alertes lorsque certaines conditions sont détectées.

Les événements peuvent ensuite être consultés à travers le Wazuh Dashboard.

3.4 Architecture technique

L'architecture technique repose sur plusieurs machines virtuelles interconnectées.

3.4.1 LDAP-srv

LDAP-srv constitue le serveur central de gestion des identités.

Il utilise **Rocky Linux** et possède l'adresse : **192.168.0.210**

Les principaux composants installés sont :

- OpenLDAP ;
- Zabbix Agent ;
- Wazuh Agent.

Son rôle est donc double :

- fournir le service d'annuaire LDAP ;
- transmettre ses informations de supervision et de sécurité aux plateformes Zabbix et Wazuh.

3.4.2 Zabbix-srv

Zabbix-srv constitue le serveur central de supervision.

Il utilise **Ubuntu Server 24.04.4** avec l'adresse : **192.168.0.220**

Les composants principaux sont :

- Zabbix Server ;
- MariaDB ;
- interface Web Zabbix ;
- Zabbix Agent.

Le serveur Zabbix reçoit les informations provenant des agents installés sur les différentes machines et les stocke dans la base de données.

Le Zabbix Agent installé localement permet également de superviser le serveur Zabbix lui-même.

3.4.3 Wazuh-srv

Wazuh-srv constitue le centre de la plateforme de sécurité.

Il héberge les composants nécessaires au fonctionnement de Wazuh :

- Wazuh Manager ;
- Wazuh Indexer ;
- Wazuh Dashboard ;
- Postfix.

Le serveur reçoit les événements provenant des différents Wazuh Agents.

Le Manager analyse ces événements et applique les règles de détection configurées.

Le Dashboard permet ensuite à l'administrateur de consulter les alertes et les événements.

3.4.4 LDAP-client

LDAP-client est une machine Linux intégrée à l'annuaire central.

Elle utilise :

- SSSD ;
- PAM ;
- NSS ;
- Zabbix Agent ;
- Wazuh Agent.

Cette machine constitue un élément particulièrement important de l'intégration.

Elle permet de démontrer le fonctionnement suivant :

Utilisateur → PAM/SSSD → OpenLDAP

Parallèlement, son état système est surveillé par Zabbix et ses événements de sécurité sont collectés par Wazuh.

3.4.5 Windows 10

La machine **Windows 10** représente un poste client de l'infrastructure.

Deux agents y sont utilisés :

- **Zabbix Agent** pour la supervision ;
- **Wazuh Agent** pour la surveillance de sécurité.

Cette configuration permet d'étendre la plateforme à un système Windows et de ne pas limiter la supervision et la sécurité aux seuls systèmes Linux.

3.4.6 CentOS Stream 9

La machine **CentOS Stream 9** représente un serveur Linux supervisé.

Elle utilise :

- Zabbix Agent ;
- Wazuh Agent ;
- SNMP.

Elle permet notamment de démontrer la supervision des ressources Linux ainsi que l'utilisation de SNMP dans l'environnement.

3.5 Placement des agents

La conception distingue clairement les rôles des deux agents.

Machine	Zabbix Agent	Wazuh Agent
LDAP-srv	✓	✓
LDAP-client	✓	✓
Zabbix-srv	✓	—
Wazuh-srv	—	—
Windows 10	✓	✓
CentOS Stream 9	✓	✓

Le principe est de placer les agents sur les endpoints à superviser, tandis que les serveurs centraux jouent le rôle de plateformes de collecte et d'analyse.

Le choix d'installer simultanément Zabbix Agent et Wazuh Agent sur certaines machines est volontaire. Les deux agents ne remplissent pas la même fonction :

- Zabbix collecte principalement des métriques d'exploitation ;
- Wazuh collecte principalement des événements liés à la sécurité.

3.6 Flux d'authentification LDAP

Le processus d'authentification d'un utilisateur LDAP sur le client Linux peut être décrit en plusieurs étapes.

Étape 1 : L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe sur LDAP-client.

Étape 2 : La demande d'authentification est prise en charge par PAM.

Étape 3 : PAM s'appuie sur SSSD pour traiter l'identité distante.

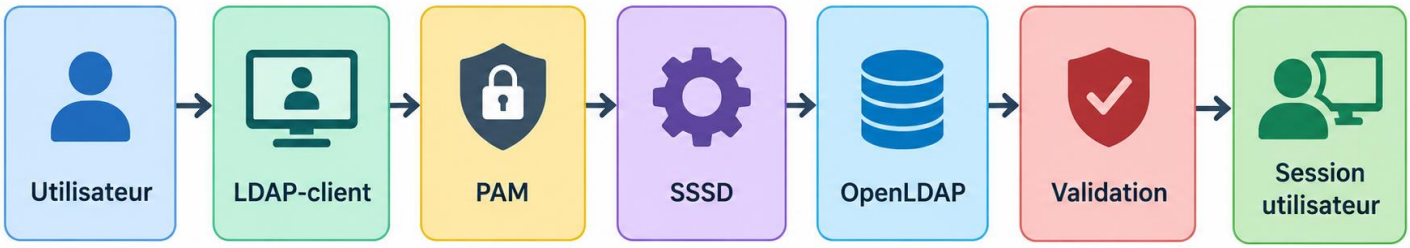
Étape 4 : SSSD interroge le serveur OpenLDAP.

Étape 5 : LDAP fournit les informations relatives à l'utilisateur et permet la validation de l'authentification.

Étape 6 : SSSD transmet le résultat au système Linux.

Étape 7 : Si l'authentification est réussie, l'utilisateur peut ouvrir sa session.

Le flux général est donc :



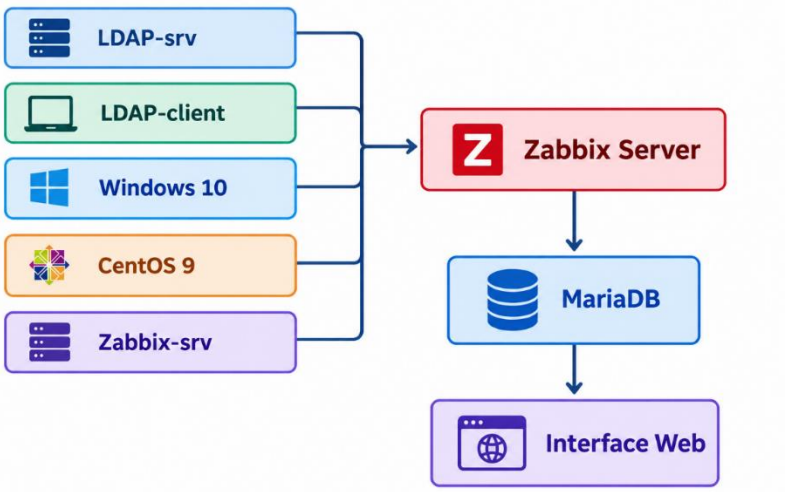
Cette architecture permet de centraliser les identités tout en conservant les mécanismes d'authentification standards du système Linux.

3.7 Flux de supervision Zabbix

La supervision suit un modèle centralisé.

Les agents installés sur les différentes machines collectent les informations relatives à leur système.

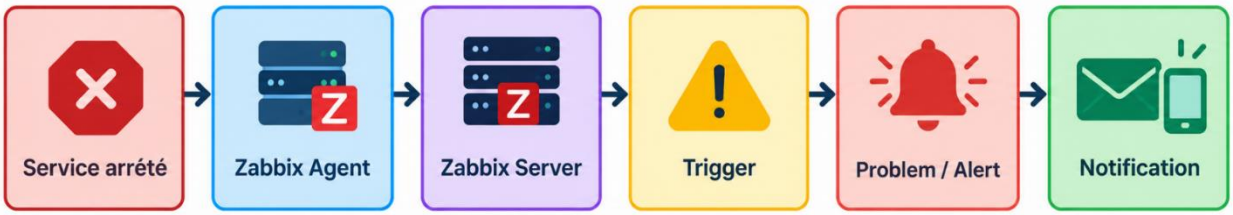
Le flux général est :



Le serveur Zabbix analyse les données collectées et vérifie les conditions définies dans les déclencheurs.

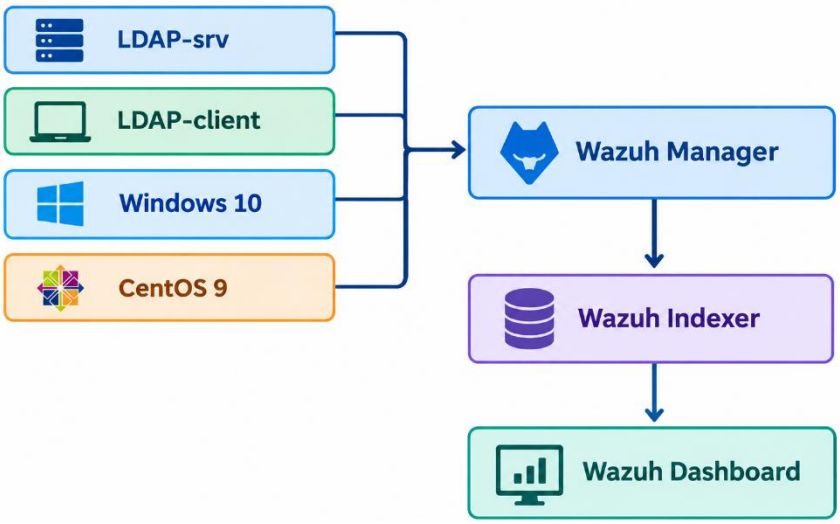
Lorsqu'une condition critique est satisfaite, un problème est généré.

Par exemple :



3.8 Flux de sécurité Wazuh

Le fonctionnement de Wazuh suit également une architecture centralisée.



Les agents collectent notamment les journaux et événements locaux.

Le Manager analyse ces événements à l'aide des décodeurs et des règles disponibles.

Lorsqu'un événement correspond à une condition de détection, une alerte est générée.

3.9 Flux de surveillance de l'intégrité des fichiers

La fonctionnalité **FIM** (**File Integrity Monitoring**) permet de surveiller certains fichiers et répertoires sensibles.

Le fonctionnement est le suivant :



Cette fonctionnalité permet notamment de détecter des modifications apportées à des fichiers qui ne devraient normalement pas changer sans intervention administrative.

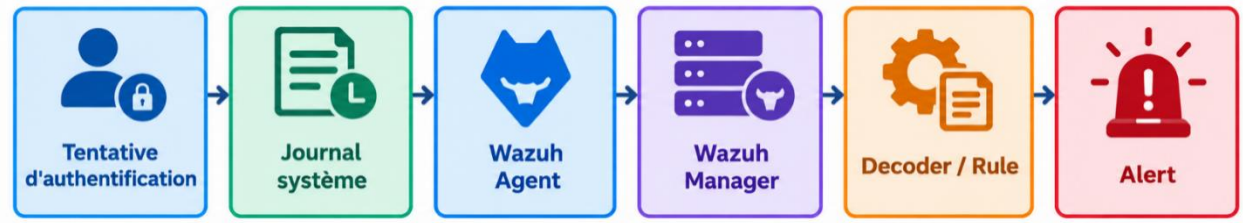
3.10 Flux de détection des événements d'authentification

Les événements d'authentification constituent un autre scénario important.

Lorsqu'une tentative d'authentification échoue, le système génère un événement dans ses journaux.

Le Wazuh Agent collecte ensuite cet événement.

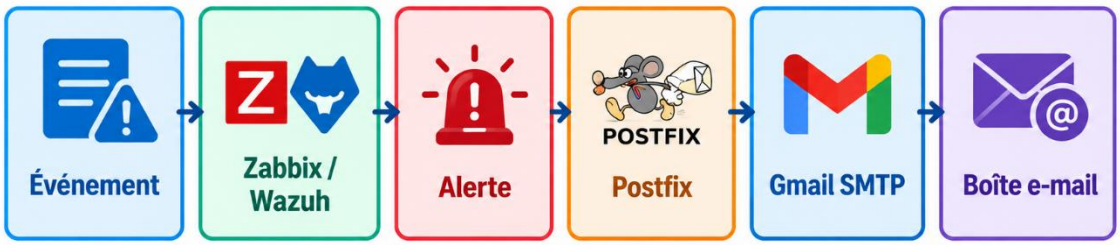
Le processus peut être résumé comme suit :



Des règles personnalisées peuvent ensuite être utilisées pour adapter la détection aux besoins spécifiques du projet.

3.11 Flux de notification

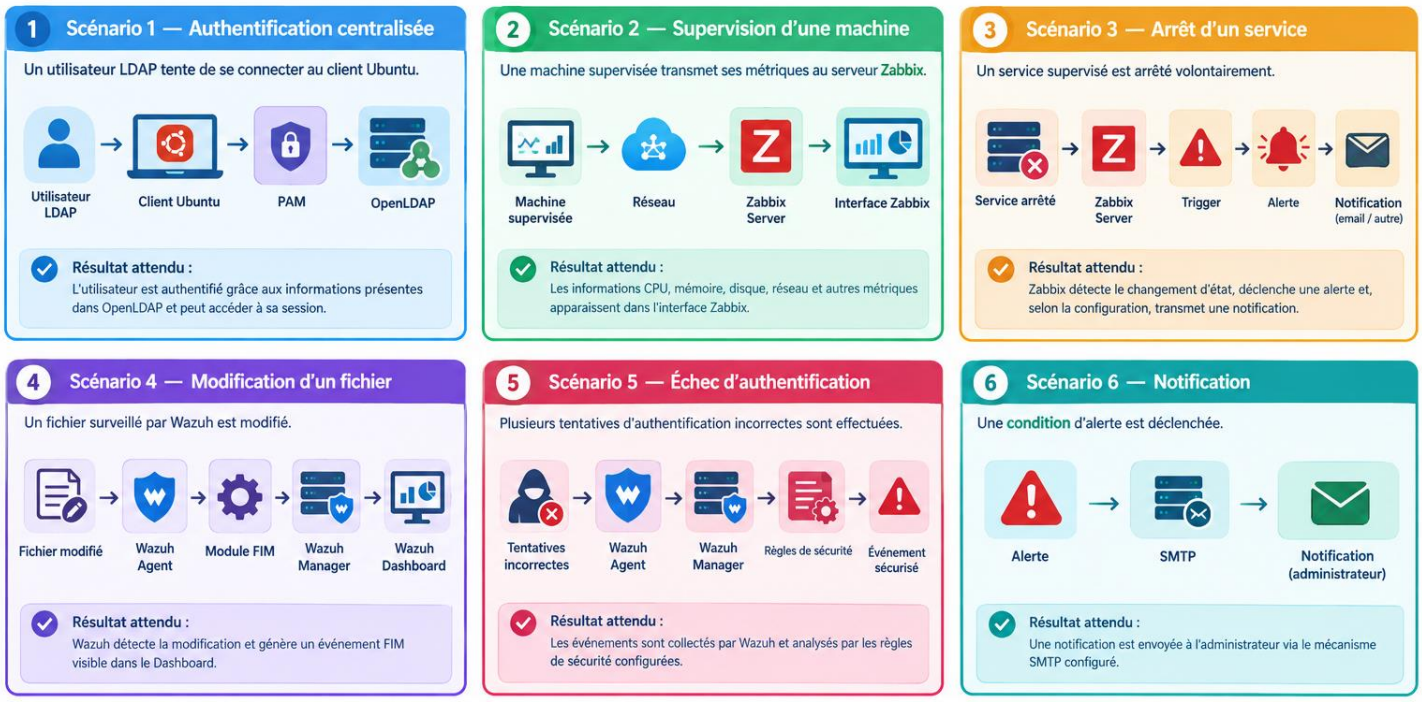
Les alertes importantes peuvent être transmises par courrier électronique.



Cette architecture permet à l'administrateur de recevoir une notification même lorsqu'il ne consulte pas directement les tableaux de bord.

3.12 Scénarios fonctionnels

Afin de valider la conception, plusieurs scénarios fonctionnels sont prévus.



3.13 Séparation des responsabilités

La conception repose sur une séparation claire des responsabilités.

Fonction	Composant
Identité	OpenLDAP
Authentification Linux	SSSD + PAM
Recherche des comptes	NSS
Supervision	Zabbix
Collecte des métriques	Zabbix Agent
Supervision réseau	SNMP
Sécurité	Wazuh
Collecte sécurité	Wazuh Agent
Analyse sécurité	Wazuh Manager
Stockage sécurité	Wazuh Indexer

Fonction	Composant
Visualisation sécurité	Wazuh Dashboard
Notifications	Postfix + Gmail SMTP

Cette séparation permet d'éviter de confondre les responsabilités des différents composants tout en conservant une architecture intégrée.

3.14 Conclusion

La conception proposée permet d'intégrer plusieurs fonctions essentielles de l'administration d'une infrastructure informatique au sein d'un même environnement.

OpenLDAP constitue le centre de gestion des identités, tandis que **SSSD, PAM et NSS** assurent l'intégration des clients Linux. **Zabbix** fournit une vision centralisée de l'état et des performances des systèmes, alors que **Wazuh** permet de surveiller les événements liés à la sécurité et l'intégrité des fichiers.

L'architecture conçue repose ainsi sur une complémentarité entre les différentes technologies. Les machines clientes peuvent simultanément être supervisées par Zabbix et surveillées par Wazuh, tandis que les services centraux assurent la collecte, l'analyse et la visualisation des informations.

Chapitre 4 — Mise en œuvre de la solution

4.1 Introduction

Après avoir défini l'architecture générale et les différents flux de communication, ce chapitre présente la mise en œuvre pratique de la plateforme conçue.

L'objectif de cette phase est de transformer l'architecture théorique en une infrastructure fonctionnelle en installant et en configurant les différents composants nécessaires.

La mise en œuvre a été réalisée dans un environnement virtualisé composé de plusieurs machines Linux et Windows. Les différentes briques ont ensuite été intégrées afin d'obtenir une plateforme regroupant la **gestion centralisée des identités**, la **supervision de l'infrastructure** et la **surveillance de la sécurité**.

La réalisation est organisée autour des étapes suivantes :

1. préparation de l'environnement virtualisé ;
2. mise en place du serveur LDAP ;
3. intégration du client Linux à LDAP ;
4. déploiement de Zabbix ;

5. intégration des agents Zabbix ;
6. déploiement de Wazuh ;
7. intégration des agents Wazuh ;
8. configuration de la surveillance des journaux et de l'intégrité des fichiers ;
9. configuration des règles de sécurité ;
10. mise en place des notifications ;
11. intégration finale des différents composants.

4.2 Préparation de l'environnement

4.2.1 Environnement virtualisé

Afin de reproduire une infrastructure informatique composée de plusieurs serveurs et postes clients, le projet a été réalisé à l'aide de machines virtuelles.

Cette approche permet d'isoler les différents rôles et de disposer d'un environnement contrôlé pour effectuer les configurations et les tests.

L'environnement final comprend les machines suivantes :

Machine	**Système**	**Fonction**
LDAP-srv	Rocky Linux	Serveur LDAP
Zabbix-srv	Ubuntu Server 24.04.4	Serveur de supervision
Wazuh-srv	Ubuntu Server	Serveur de sécurité
LDAP-client	Ubuntu Server	Client LDAP
Windows 10	Windows 10	Poste supervisé
CentOS-9	CentOS Stream 9	Serveur supervisé

Chaque machine est configurée avec les services correspondant à son rôle.

4.3 Mise en place du serveur LDAP

4.3.1 Installation d'OpenLDAP

La première étape consiste à mettre en place le serveur d'annuaire sur **LDAP-srv**, basé sur Rocky Linux.

OpenLDAP est installé et configuré afin de fournir un annuaire centralisé.

L'annuaire utilise la base : **dc=cyberlab,dc=local**

L'organisation correspondante est : **CyberLab**

Cette structure constitue la racine de l'annuaire utilisée par les clients LDAP.

4.3.2 Configuration de la structure LDAP

Une structure hiérarchique est définie dans l'annuaire afin d'organiser les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes.

Un utilisateur LDAP possède notamment les attributs nécessaires à son identification :

- **uid ;**
- **uidNumber ;**
- **gidNumber ;**
- **homeDirectory ;**
- **loginShell.**

Un groupe est également défini afin d'associer les utilisateurs à une structure commune.

Dans l'environnement réalisé, le groupe utilisé possède le **GID : 5000**

et l'utilisateur de test possède notamment :

uidNumber = 2000

gidNumber = 5000

4.3.3 Création des utilisateurs et groupes

Un utilisateur LDAP de test a été créé afin de vérifier le fonctionnement de l'authentification centralisée.

Le compte possède un répertoire personnel **/home/rocky** et utilise **/bin/bash .**

La présence de l'utilisateur dans l'annuaire peut ensuite être vérifiée depuis les systèmes clients.

Cette étape permet de disposer d'un compte centralisé qui sera utilisé lors des tests d'authentification.

4.4 Intégration du client Linux à LDAP

4.4.1 Installation et configuration de SSSD

Le client **Ubuntu Server** est configuré afin d'utiliser le serveur LDAP comme source d'identité.

SSSD est configuré pour communiquer avec : **ldap://192.168.0.210**

La base de recherche utilisée est : **dc=cyberlab,dc=local**

Le domaine configuré correspond à : **cyberlab.local**

Cette configuration permet au client d'interroger le serveur LDAP pour récupérer les informations relatives aux utilisateurs.

4.4.2 Intégration avec NSS

La configuration de NSS permet au système Linux de rechercher les utilisateurs et groupes dans l'annuaire LDAP en complément des comptes locaux.

Une vérification peut être réalisée avec : **getent passwd** ou **getent group**

La présence du compte LDAP dans les résultats confirme que le système est capable de récupérer les informations provenant de l'annuaire.

4.4.3 Intégration avec PAM

PAM est ensuite configuré afin d'intégrer l'authentification LDAP au mécanisme d'authentification du système.

Le processus devient alors :



Cette intégration permet à un utilisateur présent dans l'annuaire central de s'authentifier sur le client Linux.

4.4.4 Création automatique du répertoire personnel

Afin d'éviter la création manuelle des répertoires personnels, le module :

pam_mkhomedir.so

a été configuré.

Lors de la première connexion d'un utilisateur LDAP, son répertoire personnel est automatiquement créé à partir de /etc/skel.

Cette configuration améliore l'autonomie du système et simplifie l'administration des comptes centralisés.

4.5 Déploiement de Zabbix

4.5.1 Installation du serveur Zabbix

Le serveur **Zabbix** est installé sur : **Ubuntu Server 24.04.4** avec l'adresse : **192.168.0.220**

Le serveur constitue le point central de la supervision.

Les composants principaux sont :

- Zabbix Server ;
- MariaDB ;
- interface Web ;
- Zabbix Agent.

4.5.2 Configuration de la base de données

Zabbix utilise une base de données pour stocker les informations collectées durant la supervision.

Dans l'environnement réalisé, **MariaDB** est utilisée . La base : **Zabbix** est utilisée par le **serveur Zabbix**.

Elle permet notamment de conserver :

- les données de supervision ;
- l'historique ;
- les tendances ;
- les hôtes ;
- les éléments supervisés ;
- les déclencheurs ;
- les événements.

La configuration du serveur Zabbix permet au composant applicatif de communiquer avec cette base de données.

4.6 Configuration des agents Zabbix

Après la mise en place du serveur, les agents Zabbix sont installés sur les différentes machines devant être supervisées.

Les systèmes concernés sont notamment :

- LDAP-srv ;
- LDAP-client ;
- Windows 10 ;
- CentOS Stream 9 ;
- Zabbix-srv.

L'agent permet au serveur Zabbix de récupérer les informations relatives à la machine.

4.6.1 Agent Zabbix sur LDAP-srv

Sur **LDAP-srv**, l'agent Zabbix est installé en complément du serveur OpenLDAP.

La configuration contient notamment l'adresse du serveur Zabbix et le nom d'hôte correspondant.

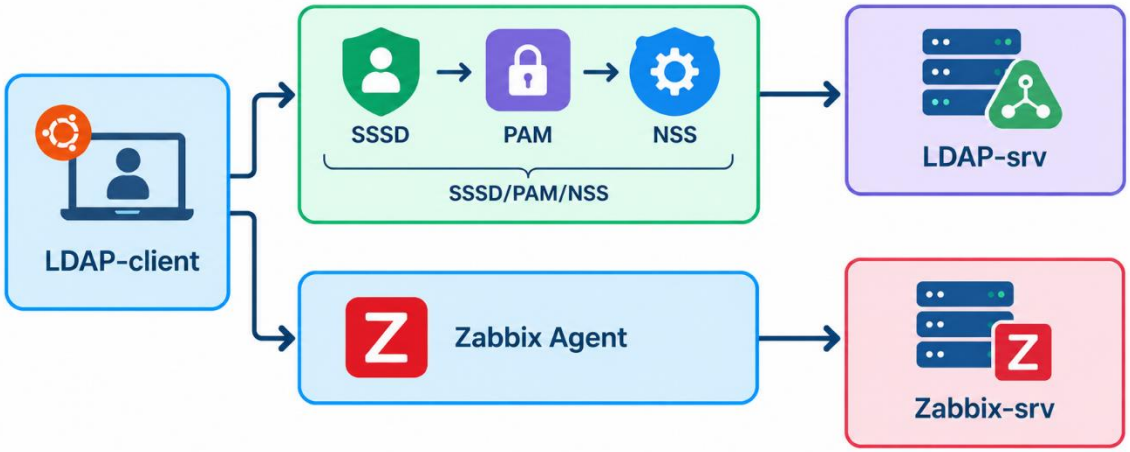
Cette machine devient ainsi visible dans l'interface Zabbix et ses ressources peuvent être surveillées.

4.6.2 Agent Zabbix sur LDAP-client

Le client Ubuntu dispose également d'un agent Zabbix.

Cette configuration permet de surveiller le système tout en conservant son rôle de client LDAP.

On obtient ainsi deux fonctions indépendantes sur la même machine :



4.6.3 Agent Zabbix sur Windows 10

L'agent Zabbix est installé sur la machine Windows 10 afin de permettre la collecte des métriques du système.

Les informations collectées permettent notamment de surveiller les ressources et l'état de la machine.

4.6.4 Agent Zabbix sur CentOS Stream 9

CentOS Stream 9 est également intégré à la plateforme de supervision.

L'agent permet de collecter les informations système et de les transmettre au serveur Zabbix.

La machine peut ainsi être supervisée au même titre que les autres systèmes de l'environnement.

4.7 Configuration de la supervision

Une fois les agents installés, les différents hôtes sont ajoutés dans l'interface Web de Zabbix.

Des éléments de supervision sont ensuite associés aux machines afin de récupérer différentes métriques.

Les principales données supervisées comprennent :

- CPU ;
- charge système ;
- mémoire RAM ;
- mémoire swap ;
- espace disque ;
- lecture et écriture disque ;
- utilisation du disque ;
- file d'attente disque ;
- trafic réseau ;
- disponibilité des machines ;

- état de certains services.

Ces données peuvent être représentées sous forme de graphiques et de tableaux de bord.

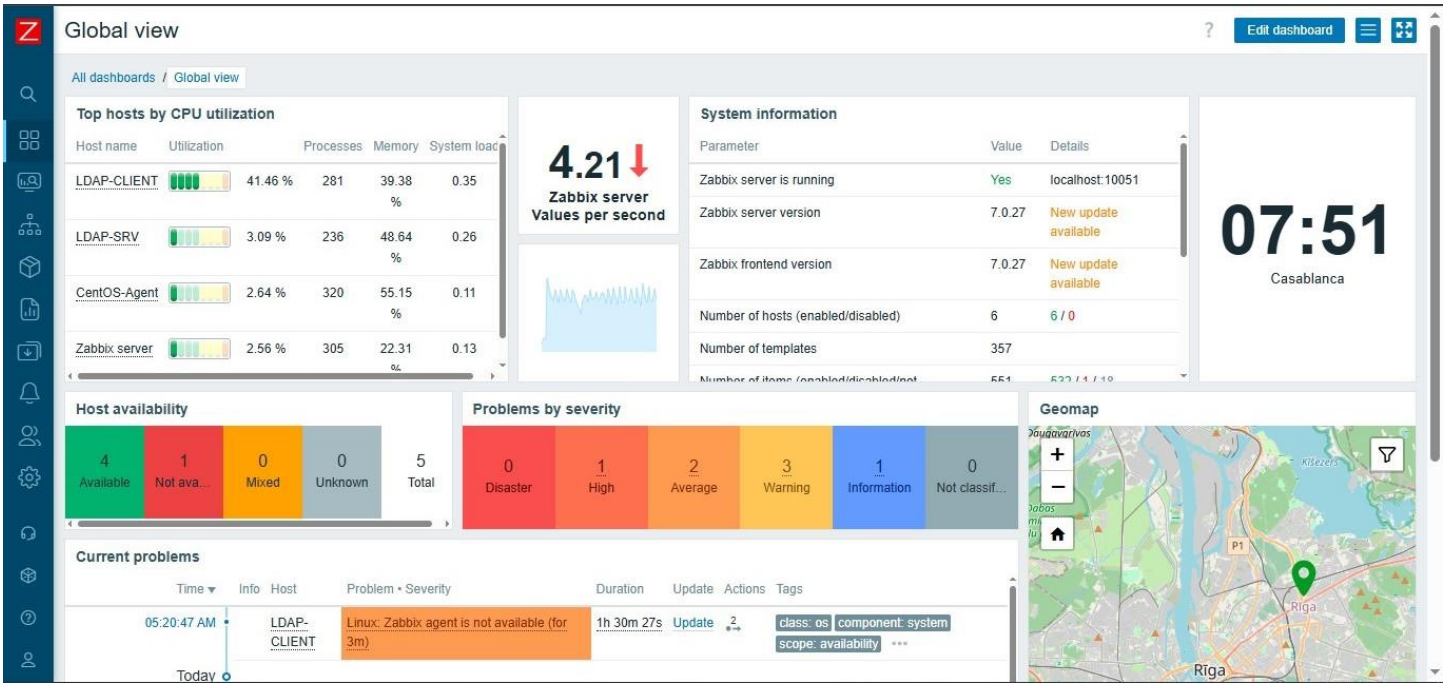


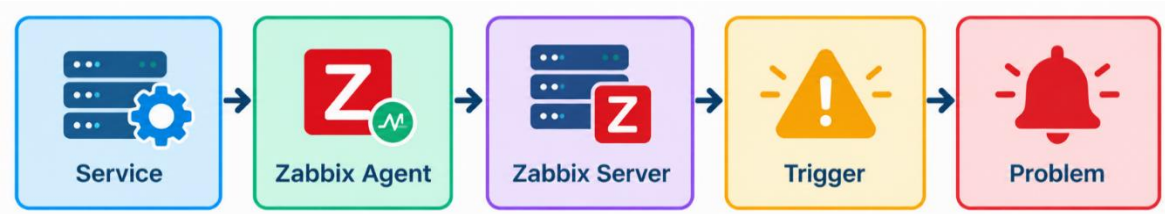
Figure 1: Tableau de bord général Zabbix

4.8 Supervision des services

Des mécanismes de supervision des services ont également été configurés.

L'objectif est de détecter automatiquement l'arrêt d'un service important.

Le fonctionnement peut être résumé ainsi :



Cette fonctionnalité permet de détecter une interruption de service sans nécessiter une vérification manuelle permanente.

Dans le cadre des essais, la supervision de services tels que **SSH** a notamment été utilisée pour générer des événements de supervision.

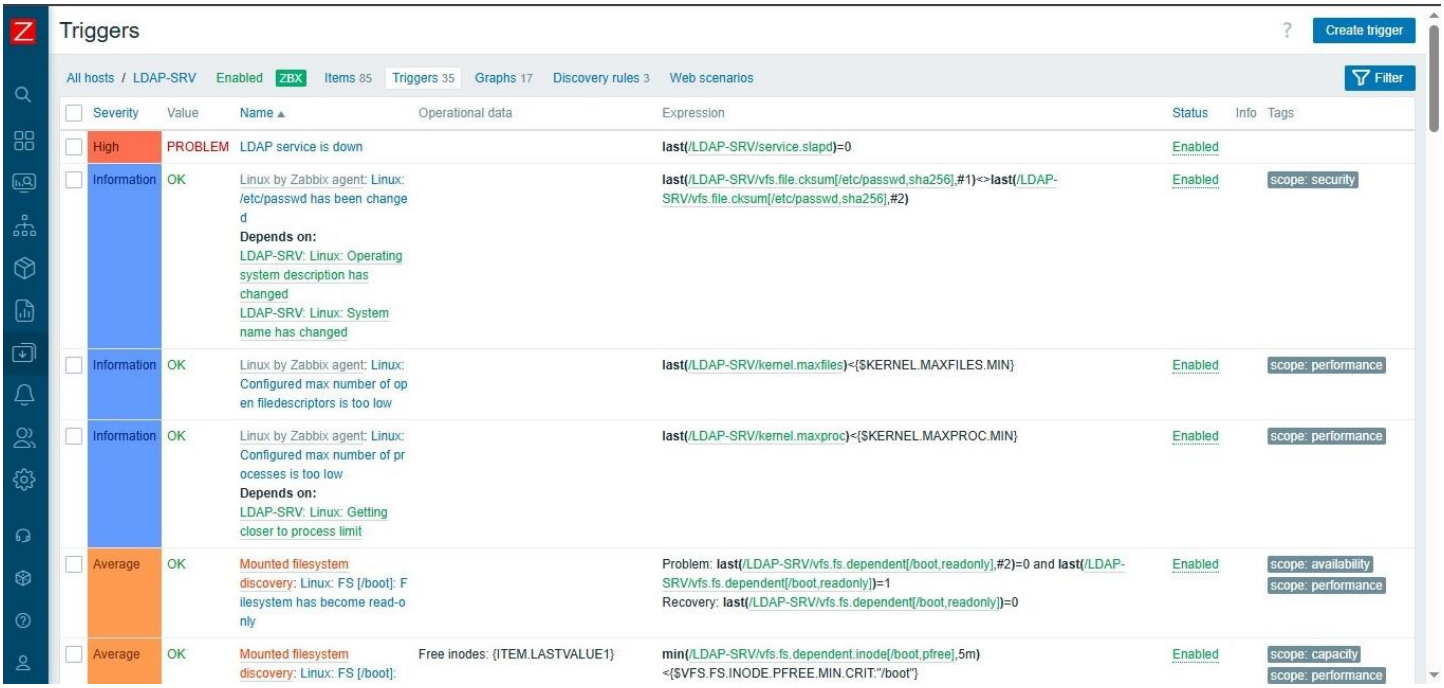


Figure 2 : Trigger monitoring dans Zabbix

4.9 Configuration de SNMP

La supervision Zabbix a également été complétée par **SNMP**.

Un équipement compatible SNMP peut être interrogé par Zabbix afin de récupérer des informations à partir de ses OID.

Un test de communication SNMP a notamment été réalisé à l'aide d'une requête sur l'OID système :

1.3.6.1.2.1.1

La réponse obtenue permet de confirmer que l'équipement peut être interrogé via SNMP.

Cette fonctionnalité étend la supervision au-delà des systèmes sur lesquels un agent Zabbix est installé.

4.10 Déploiement de Wazuh

4.10.1 Installation du serveur Wazuh

Le serveur Wazuh est déployé sur une machine Ubuntu Server dédiée.

Cette machine constitue le centre de la plateforme de sécurité.

Les principaux composants sont :

- Wazuh Manager ;
- Wazuh Indexer ;
- Wazuh Dashboard ;
- Postfix pour les notifications.

Le serveur reçoit les événements provenant des agents installés sur les différentes machines.

4.10.2 Wazuh Manager

Le **Wazuh Manager** constitue le composant chargé de recevoir et d'analyser les événements transmis par les agents.

Il applique notamment :

- des décodeurs ;
- des règles ;
- des niveaux de sévérité ;
- des mécanismes de détection.

Les événements correspondant aux conditions définies peuvent ainsi être transformés en alertes de sécurité.

4.11 Déploiement des Wazuh Agents

Des agents Wazuh sont installés sur les systèmes nécessitant une surveillance de sécurité.

Dans l'architecture finale, les principaux endpoints concernés sont :

- LDAP-srv ;
- LDAP-client ;
- Windows 10 ;
- CentOS Stream 9.

Les agents permettent de centraliser les événements produits localement.

4.11.1 Surveillance de LDAP-srv

LDAP-srv constitue un endpoint particulièrement important puisqu'il héberge le service OpenLDAP.

L'agent Wazuh permet notamment de surveiller les événements liés au système et aux journaux d'authentification.

Cela permet de rapprocher la gestion des identités et la surveillance de sécurité.

4.11.2 Surveillance de LDAP-client

Sur LDAP-client, Wazuh permet notamment de surveiller les événements du système Linux et les journaux liés à l'authentification.

Cette configuration est particulièrement intéressante dans le cadre du projet puisque la machine utilise également SSSD/PAM/NSS pour l'authentification LDAP.

4.11.3 Surveillance de Windows 10

L'agent Wazuh installé sur Windows 10 permet de collecter des événements du système Windows et de les transmettre au serveur central.

La plateforme de sécurité n'est donc pas limitée aux systèmes Linux.

4.11.4 Surveillance de CentOS Stream 9

CentOS Stream 9 est également intégré à Wazuh afin de centraliser ses événements de sécurité.

Cette configuration permet de disposer d'une surveillance homogène de plusieurs systèmes Linux.

4.12 Collecte des journaux

La collecte des journaux constitue une fonction importante de Wazuh.

Les agents récupèrent les événements produits par les systèmes surveillés et les transmettent au Manager.

Ces événements peuvent ensuite être analysés afin d'identifier des comportements correspondant aux règles de sécurité configurées.

Dans le cadre du projet, une attention particulière est accordée aux événements liés :

- aux authentifications ;
- aux erreurs d'accès ;
- aux événements système ;
- aux modifications de fichiers ;
- aux activités suspectes.

4.13 Surveillance de l'intégrité des fichiers

La fonctionnalité **FIM** a été configurée sur certains fichiers et répertoires sensibles.

L'objectif est de détecter les changements intervenant sur les éléments surveillés.

Les modifications peuvent concerner :

- la création d'un fichier ;
- la modification d'un fichier ;
- la suppression d'un fichier.

Le fonctionnement est alors :



Cette fonctionnalité permet d'améliorer la visibilité sur les modifications apportées aux fichiers sensibles.

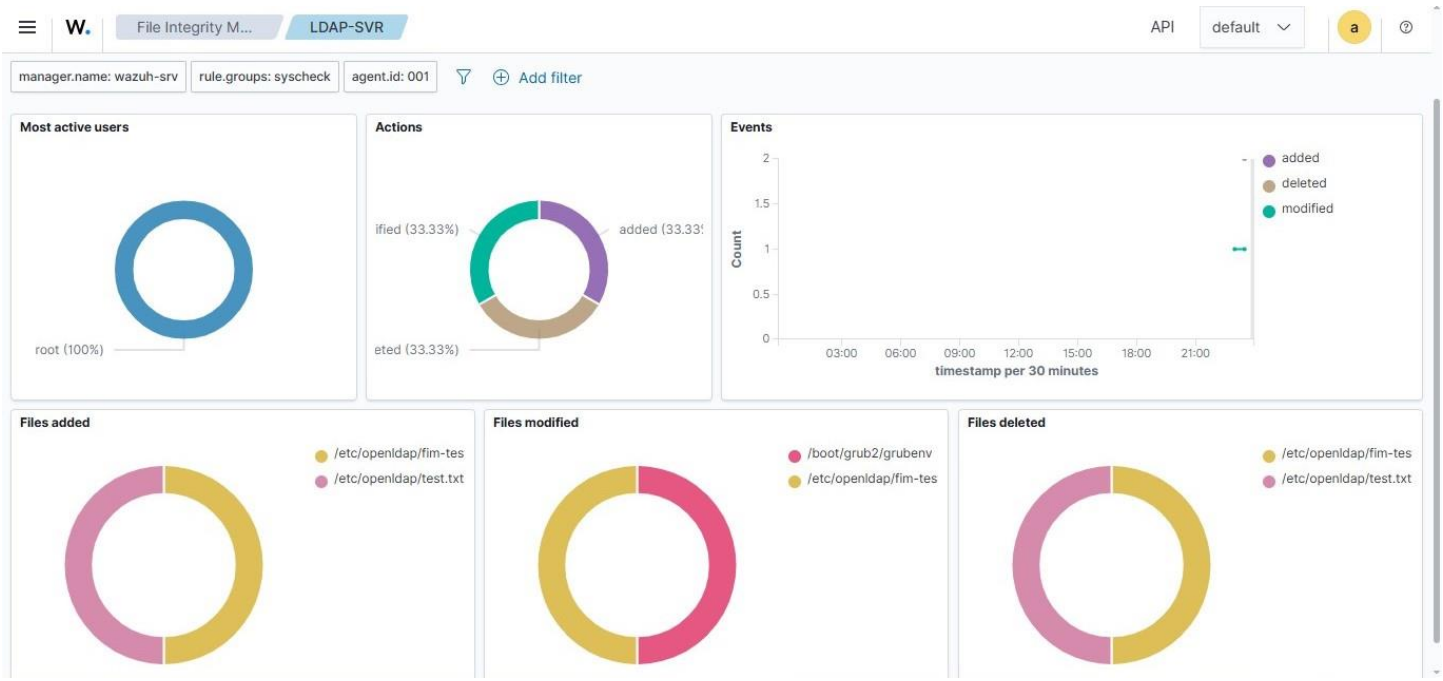


Figure 3 : Événement FIM dans Wazuh Dashboard

4.14 Configuration des règles Wazuh

Le système de règles de Wazuh permet d'adapter la détection aux besoins spécifiques du projet.

Des règles personnalisées ont été mises en place pour traiter notamment les événements provenant de l'environnement LDAP.

Cette approche permet de passer d'un simple événement de journal à une alerte de sécurité contextualisée.

Le fonctionnement général est :



Les règles personnalisées utilisées dans le projet comprennent notamment les règles :

100250 et **100251** .

Elles ont été utilisées dans le traitement des événements liés à l'authentification LDAP.

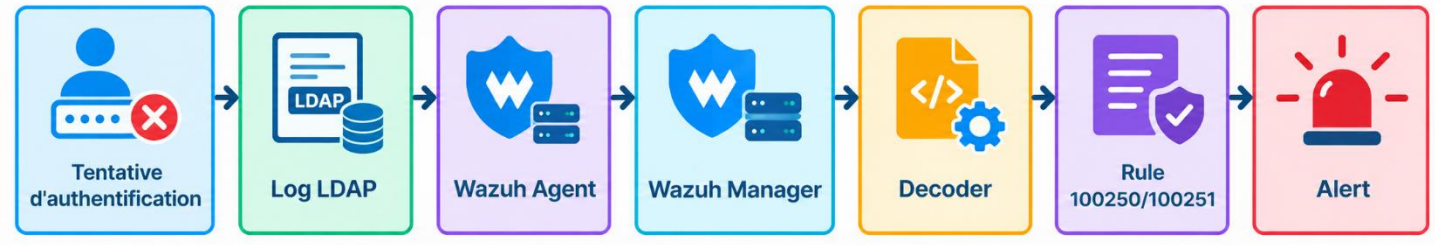
4.15 Détection des événements d'authentification

Une partie importante de la mise en œuvre concerne la surveillance des tentatives d'authentification.

Lorsqu'une authentification incorrecte est effectuée, un événement est enregistré dans les journaux du système.

Wazuh récupère ensuite cet événement et l'analyse à travers ses mécanismes de décodage et de règles.

Le processus peut être représenté ainsi :



Cette intégration permet de transformer les événements d'authentification en éléments exploitables pour la surveillance de sécurité.

4.16 Configuration des notifications

Afin de permettre la transmission des alertes à l'administrateur, un mécanisme d'envoi d'e-mails a été configuré.

Postfix est utilisé comme composant de transfert et **Gmail SMTP** comme serveur SMTP externe.

Le fonctionnement est :



Cette fonctionnalité permet de recevoir les alertes importantes directement dans une boîte de messagerie.

Des tests d'envoi ont été effectués afin de vérifier le bon fonctionnement du mécanisme.

Wazuh notification - (LDAP-SVR) any - Alert level 12 Inbox ×

Wazuh <layerone00@gmail.com> Mon, Sep 14, 11:15 PM (9 days ago)
to me

Wazuh Notification.
2026 Sep 14 22:02:45

Received From: (LDAP-SVR) any->journald
Rule: 100251 fired (level 12) -> "Possible LDAP brute-force attack - 3 LDAP authentication failures within 60 seconds"
Src IP: 127.0.0.1
Dst IP: 0.0.0.0
User: rocky
Portion of the log(s):

Sep 14 22:02:44 ldap.cyberlab.local slapd[1313]: conn=1065 op=0 RESULT tag=97 err=49 qtime=0.000065 etime=0.000493 text=
Sep 14 22:02:44 ldap.cyberlab.local slapd[1313]: conn=1065 fd=16 ACCEPT from IP=127.0.0.1:50336 (IP=0.0.0.0:389)
Sep 14 22:02:41 ldap.cyberlab.local slapd[1313]: conn=1063 op=0 RESULT tag=97 err=49 qtime=0.000141 etime=0.000823 text=

Figure 4 : Réception d'une alerte par e-mail

4.17 Intégration finale de la plateforme

Après l'installation et la configuration des différents composants, l'ensemble des briques a été intégré afin de former une plateforme centralisée regroupant la **gestion des identités**, la **supervision de l'infrastructure** et la **surveillance de la sécurité**.

L'architecture finale repose sur plusieurs machines virtuelles ayant des rôles complémentaires.

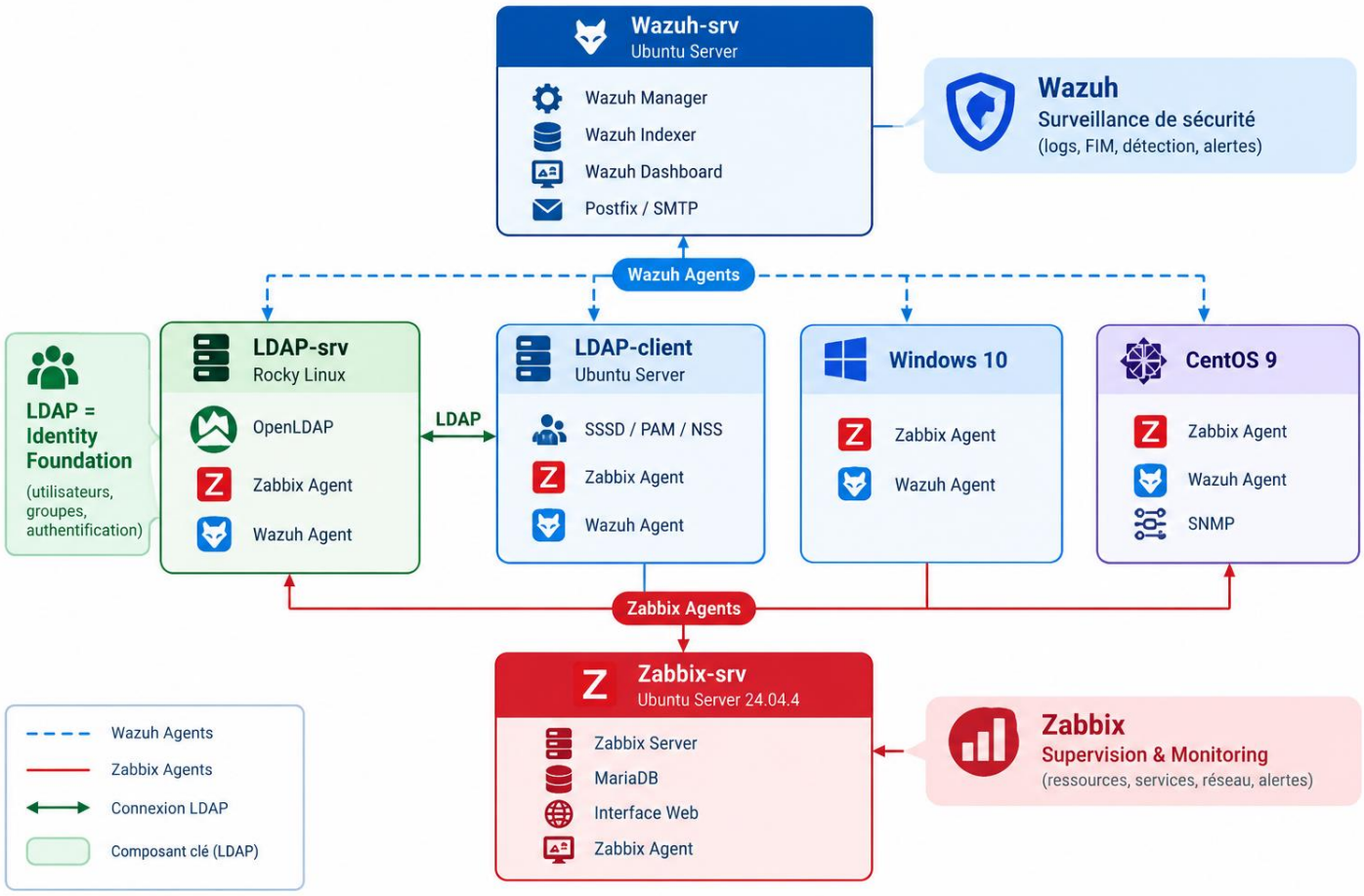


Figure 5 : Architecture finale de la plateforme

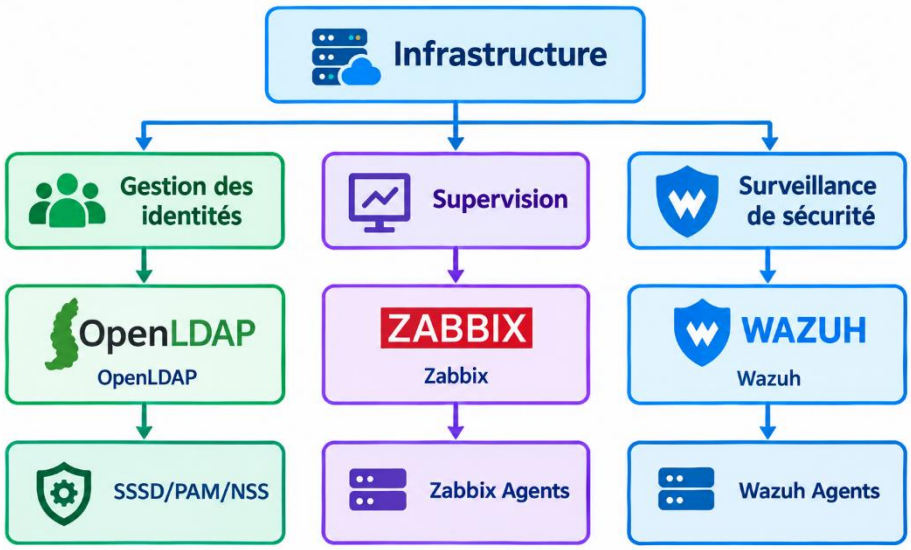
4.17.1 Rôle des différents composants

Machine	Composants	Fonction
LDAP-srv	OpenLDAP, Zabbix Agent, Wazuh Agent	Gestion des identités et surveillance
LDAP-client	SSSD, PAM, NSS, Zabbix Agent, Wazuh Agent	Authentification LDAP et surveillance
Zabbix-srv	Zabbix Server, MariaDB, Web, Agent	Supervision centralisée

Machine	Composants	Fonction
Wazuh-srv	Manager, Indexer, Dashboard, Postfix	Sécurité et centralisation des alertes
Windows 10	Zabbix Agent, Wazuh Agent	Supervision et sécurité
CentOS 9	Zabbix Agent, Wazuh Agent, SNMP	Supervision, sécurité et supervision réseau

4.17.2 Intégration des trois fonctions principales

L'intégration finale peut être résumée autour de trois fonctions complémentaires :



Cette intégration permet ainsi de couvrir trois dimensions complémentaires de l'administration de l'infrastructure :

- **OpenLDAP** centralise les identités et les informations relatives aux utilisateurs ;
- **Zabbix** permet de surveiller l'état, les performances et les services des systèmes ;
- **Wazuh** permet de collecter et d'analyser les événements de sécurité et de surveiller l'intégrité de certains fichiers.

4.19 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation pratique de la plateforme conçue au chapitre précédent.
La mise en œuvre a permis de déployer un annuaire **OpenLDAP**, d'intégrer un client Linux grâce à **SSSD, PAM et NSS**, puis de mettre en place **Zabbix** pour la supervision de l'infrastructure.
La plateforme **Wazuh** a ensuite été intégrée afin de centraliser les événements de sécurité, surveiller l'intégrité des fichiers et appliquer des règles de détection personnalisées. Enfin, un mécanisme de notification basé sur **Postfix et Gmail SMTP** a été configuré afin de transmettre les alertes à l'administrateur.

Chapitre 5 — Tests, résultats et validation

5.1 Introduction

Après la mise en œuvre des différents composants de la plateforme, cette phase consiste à vérifier leur bon fonctionnement et à valider l'intégration globale de la solution.

Les tests réalisés portent sur les trois fonctions principales du projet :

- la **gestion centralisée des identités** avec OpenLDAP ;
- la **supervision de l'infrastructure** avec Zabbix ;
- la **surveillance de la sécurité** avec Wazuh.

L'objectif est de vérifier que chaque composant répond aux fonctionnalités définies dans le cahier des charges, mais également que les différents composants fonctionnent de manière complémentaire au sein de la plateforme.

5.2 Méthodologie de validation

La validation a été réalisée progressivement. Pour chaque fonctionnalité, un scénario de test a été défini, exécuté puis vérifié à partir des résultats obtenus.

Les tests peuvent être regroupés en quatre catégories :

1. **Tests fonctionnels** : vérifier qu'une fonctionnalité répond au besoin prévu.
2. **Tests de connectivité** : vérifier la communication entre les différents serveurs et clients.
3. **Tests de supervision** : vérifier la remontée des métriques et des états des machines.
4. **Tests de sécurité** : vérifier la collecte des événements, la détection et la génération des alertes.

La validation ne repose donc pas uniquement sur l'installation correcte des outils, mais également sur l'observation de résultats concrets dans les interfaces de supervision et de sécurité.

5.3 Tests de la gestion centralisée des identités

5.3.1 Vérification de la connectivité avec le serveur LDAP

Le premier test consiste à vérifier que le client Linux peut communiquer avec le serveur OpenLDAP.

Le client doit pouvoir contacter le serveur LDAP à l'adresse : **192.168.0.210**

Cette communication constitue une condition nécessaire pour permettre la récupération des informations relatives aux utilisateurs et aux groupes.

Résultat attendu :

Le client doit pouvoir communiquer avec le serveur LDAP sans erreur.

Résultat obtenu :

La communication avec le serveur LDAP a été vérifiée avec succès. Le client peut accéder au service d'annuaire configuré sur le serveur LDAP-srv.

```
angar@ubuntu-client: $
angar@ubuntu-client: $ nc -zv ldap.cyberlab.local 389
Connection to ldap.cyberlab.local (192.168.0.210) 389 port [tcp/ldap] succeeded!
angar@ubuntu-client: $
angar@ubuntu-client: $ nc -zv ldap.cyberlab.local 636
Connection to ldap.cyberlab.local (192.168.0.210) 636 port [tcp/ldaps] succeeded!
angar@ubuntu-client: $
```

Figure 6 : Vérification de la connectivité entre le client Linux et le serveur LDAP

5.3.2 Vérification de la résolution des utilisateurs LDAP

Après l'intégration du client avec SSSD, NSS permet au système Linux de rechercher les utilisateurs provenant de l'annuaire LDAP.

Un utilisateur présent dans l'annuaire peut ainsi être identifié depuis le système client.

Dans l'environnement réalisé, l'utilisateur LDAP **rocky** a été utilisé pour effectuer les tests.

Résultat attendu :

Le système client doit pouvoir retrouver l'utilisateur rocky comme un utilisateur provenant de l'annuaire LDAP.

Résultat obtenu :

L'utilisateur LDAP a été correctement reconnu par le système client.

Cette validation confirme le bon fonctionnement de l'intégration entre :

OpenLDAP → SSSD → NSS → système Linux

```
angar@ubuntu-client: $
angar@ubuntu-client: $ getent passwd rocky
rocky:*:2000:5000:Rocky Linux:/home/rocky:/bin/bash
angar@ubuntu-client: $
angar@ubuntu-client: $ id rocky
uid=2000(rocky) gid=5000(users) groups=5000(users)
angar@ubuntu-client: $
angar@ubuntu-client: $ su - rocky
Password:
rocky@ubuntu-client: $
rocky@ubuntu-client: $
rocky@ubuntu-client: $
```

Figure 7 : Résolution d'un utilisateur LDAP sur le client

5.3.3 Test d'authentification LDAP

Un test de connexion a ensuite été effectué avec l'utilisateur LDAP.

L'objectif est de vérifier que les informations d'authentification sont correctement transmises au serveur LDAP et que l'utilisateur peut ouvrir une session sur le système client.

Résultat attendu :

L'utilisateur LDAP doit pouvoir s'authentifier avec ses identifiants.

Résultat obtenu :

L'authentification de l'utilisateur LDAP a été réalisée avec succès.

Cette étape confirme le bon fonctionnement conjoint de **SSSD**, **PAM** et **OpenLDAP**.

5.3.4 Création automatique du répertoire personnel

Un autre test concerne la création automatique du répertoire personnel de l'utilisateur lors de sa première connexion.

La configuration de PAM avec **pam_mkhomedir** permet au système de créer automatiquement le répertoire personnel de l'utilisateur LDAP.

Résultat attendu :

Lors de la première connexion, le répertoire /home/rocky doit être créé automatiquement.

Résultat obtenu :

Le répertoire personnel de l'utilisateur a été créé automatiquement lors de la connexion.

Cette fonctionnalité permet d'améliorer l'intégration des utilisateurs centralisés sur les machines clientes.

5.4 Tests de supervision avec Zabbix

5.4.1 Vérification de l'état des agents

La première étape de validation de Zabbix consiste à vérifier que les agents installés sur les différentes machines communiquent correctement avec le serveur Zabbix.

L'architecture comprend notamment des agents Zabbix sur :

- LDAP-srv ;
- LDAP-client ;
- Windows 10 ;
- CentOS 9.

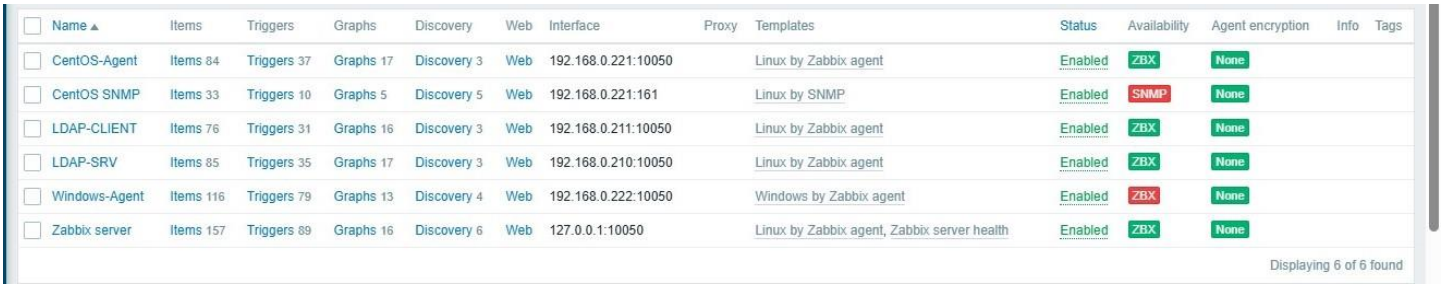
Le serveur Zabbix est installé sur **Zabbix-srv**.

Résultat attendu :

Les hôtes configurés doivent apparaître comme disponibles dans l'interface Zabbix.

Résultat obtenu :

Les agents configurés ont été intégrés au serveur Zabbix et leur état de disponibilité peut être suivi depuis le tableau de bord.



Name	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info	Tags
CentOS-Agent	Items 84	Triggers 37	Graphs 17	Discovery 3	Web	192.168.0.221:10050		Linux by Zabbix agent	Enabled	ZBX	None		
CentOS SNMP	Items 33	Triggers 10	Graphs 5	Discovery 5	Web	192.168.0.221:161		Linux by SNMP	Enabled	SNMP	None		
LDAP-CLIENT	Items 76	Triggers 31	Graphs 16	Discovery 3	Web	192.168.0.211:10050		Linux by Zabbix agent	Enabled	ZBX	None		
LDAP-SRV	Items 85	Triggers 35	Graphs 17	Discovery 3	Web	192.168.0.210:10050		Linux by Zabbix agent	Enabled	ZBX	None		
Windows-Agent	Items 116	Triggers 79	Graphs 13	Discovery 4	Web	192.168.0.222:10050		Windows by Zabbix agent	Enabled	ZBX	None		
Zabbix server	Items 157	Triggers 89	Graphs 16	Discovery 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Enabled	ZBX	None		

Displaying 6 of 6 found

Figure 8 : État des hôtes supervisés dans Zabbix

5.4.2 Supervision du processeur

La supervision de l'utilisation du processeur permet d'observer la charge de travail des différentes machines.

Zabbix collecte les informations relatives à l'utilisation du CPU et permet de représenter leur évolution dans le temps.

Résultat attendu :

Les valeurs d'utilisation du processeur doivent être collectées et affichées dans Zabbix.

Résultat obtenu :

Les données relatives au CPU sont correctement remontées vers le serveur Zabbix et peuvent être consultées sous forme de graphiques.

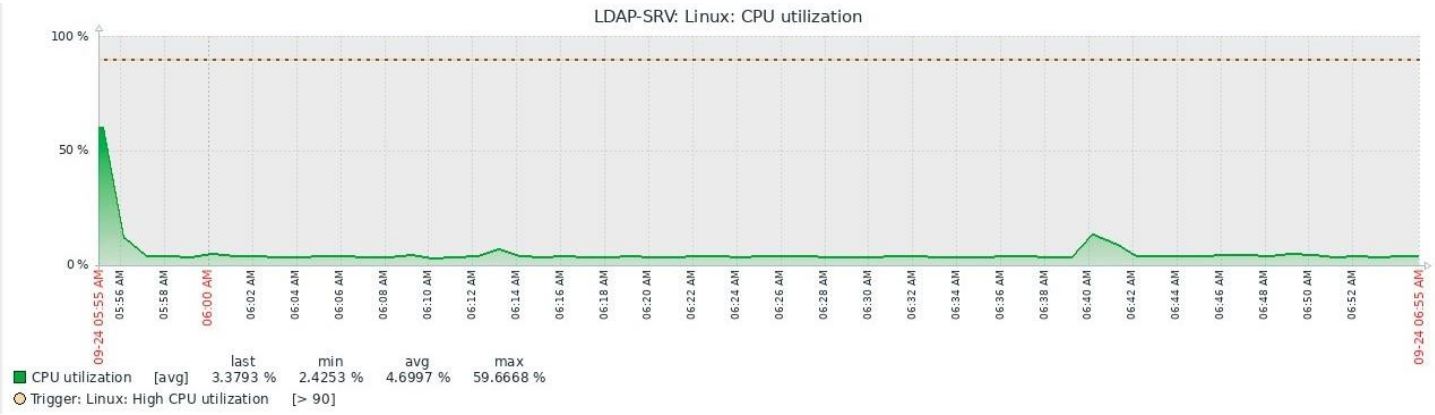


Figure 9 : Supervision de l'utilisation du CPU

5.4.3 Supervision de la mémoire

La mémoire vive constitue une ressource importante pour les machines virtuelles de l'environnement.

Zabbix permet de suivre notamment l'utilisation de la mémoire et du swap.

Résultat obtenu :

Les informations relatives à la mémoire sont collectées par les agents et présentées dans l'interface Zabbix.

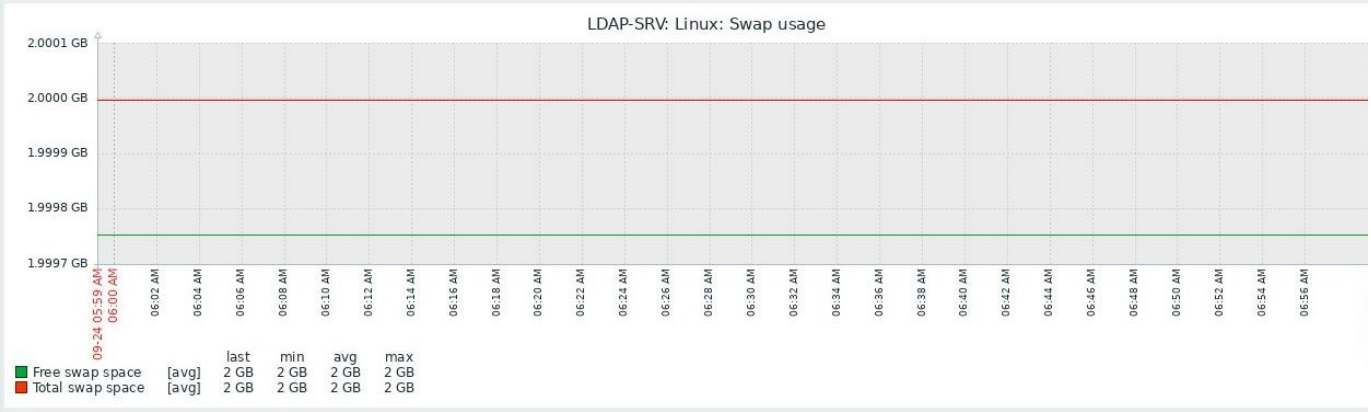


Figure 10 : Supervision de la mémoire swap

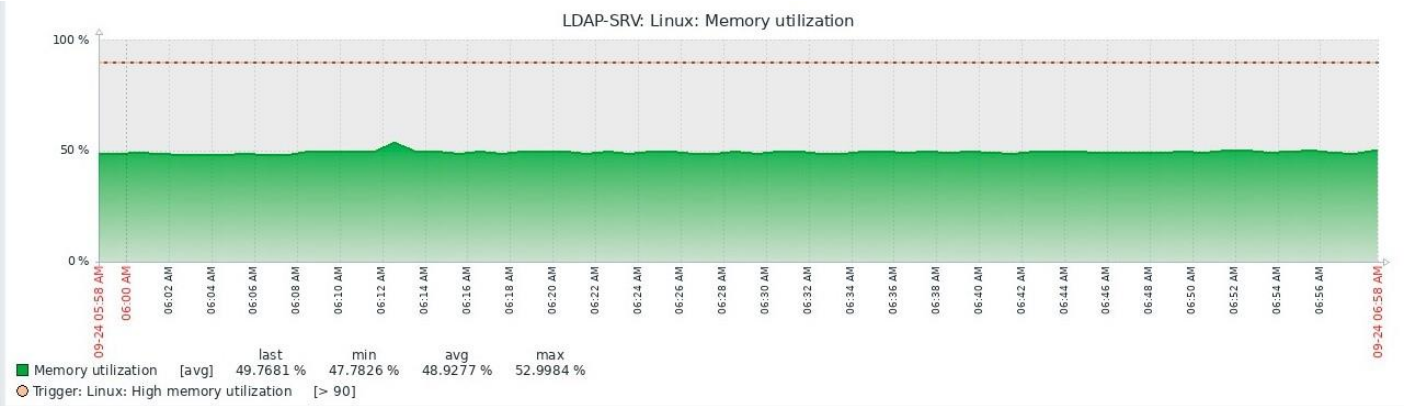


Figure 11 : Supervision de la mémoire

5.4.4 Supervision de l'espace disque

La plateforme permet également de surveiller l'espace disponible sur les systèmes de fichiers.

Cette supervision permet notamment d'identifier une diminution importante de l'espace disponible avant qu'elle n'entraîne un dysfonctionnement du système.

Résultat obtenu : L'espace disque ainsi que son évolution peuvent être consultés depuis Zabbix.

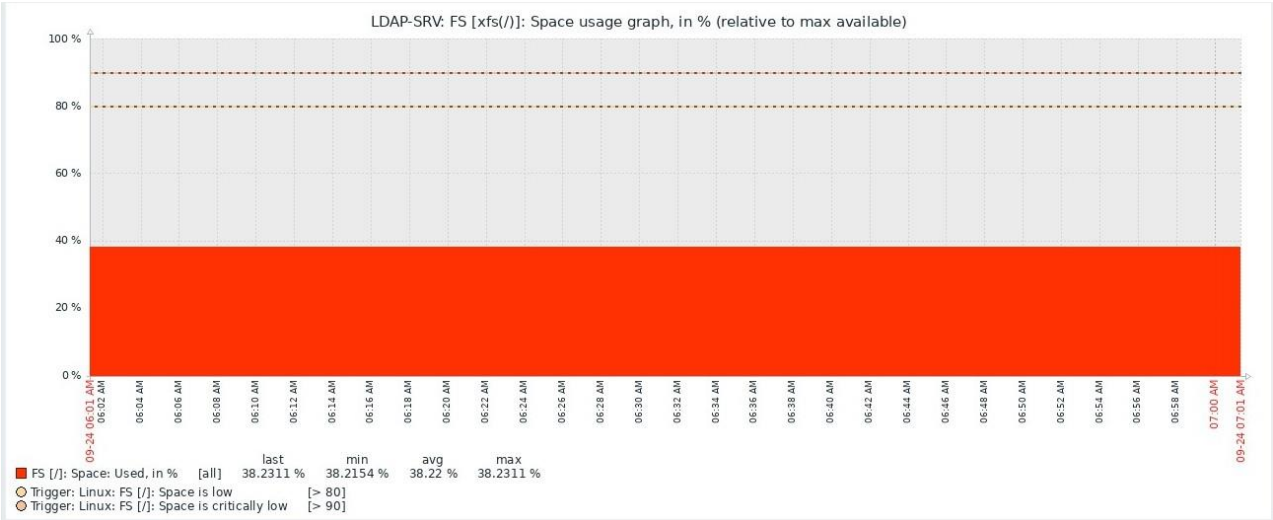


Figure 12 : Supervision de l'espace disque

5.4.5 Supervision des entrées/sorties disque

Les performances du stockage ont également été prises en compte.

Les métriques relatives aux opérations de lecture et d'écriture permettent d'observer l'activité du disque et d'identifier une éventuelle surcharge.

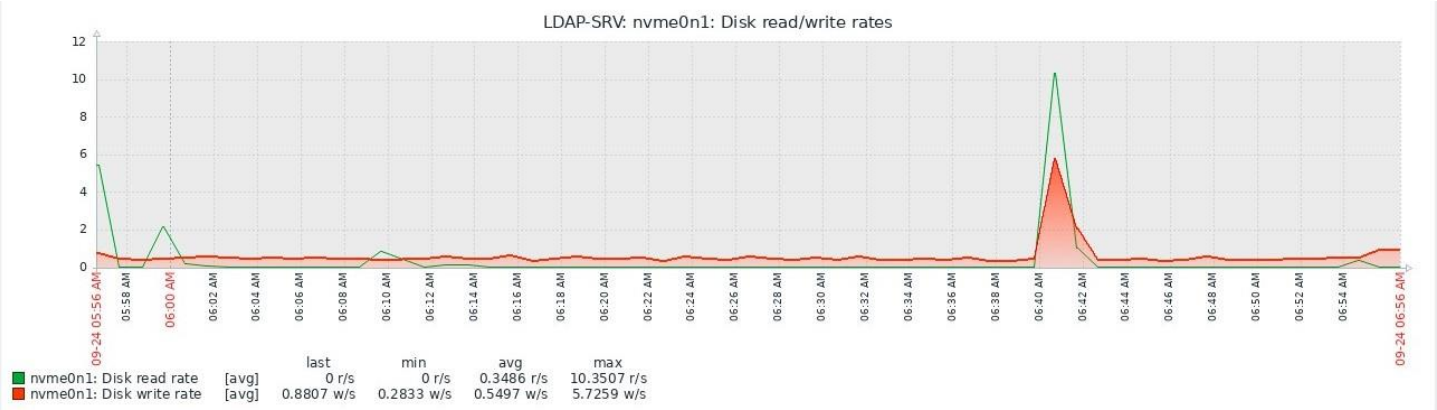


Figure 13 : Activité de lecture et d'écriture du disque

5.4.6 Supervision du trafic réseau

Zabbix permet également de surveiller le trafic réseau des interfaces des machines supervisées.

Les données relatives aux paquets et aux octets transmis et reçus permettent d'observer l'activité réseau.

Résultat obtenu :

Les statistiques réseau sont correctement collectées et représentées dans Zabbix.

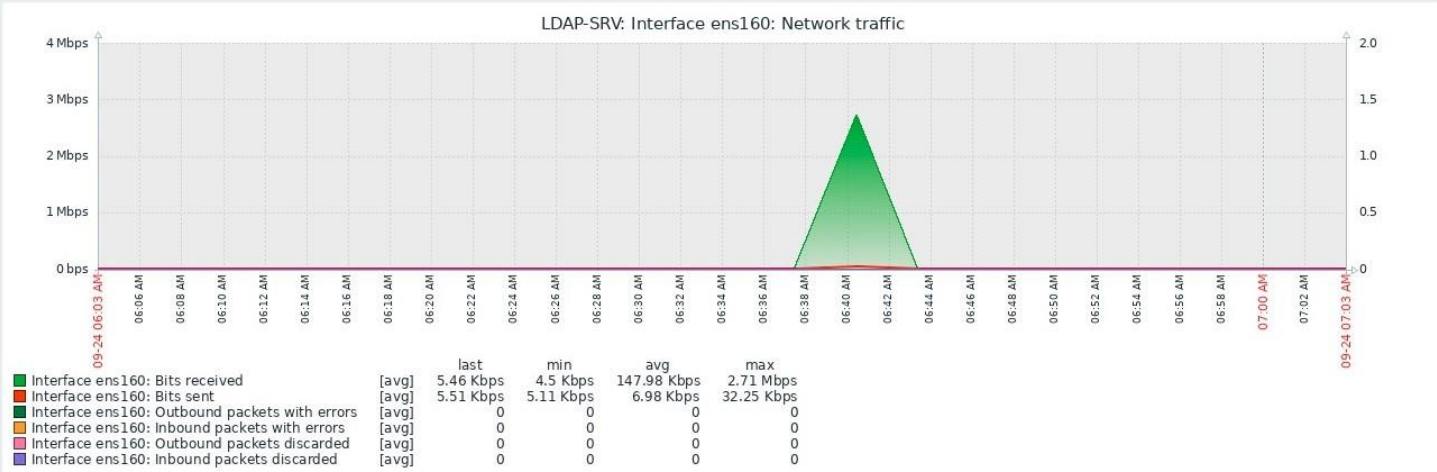


Figure 14 : Supervision du trafic réseau

5.5 Test de supervision des services

La supervision ne se limite pas aux ressources matérielles. Les services critiques peuvent également être surveillés.

Dans le cadre du projet, des tests ont notamment été effectués sur les services système.

Un scénario de test consiste à arrêter volontairement un service supervisé afin d'observer la réaction de Zabbix.

Scénario de test

Étape	Action
1	Vérifier que le service est actif
2	Arrêter le service
3	Attendre la détection par Zabbix
4	Vérifier le déclenchement du problème
5	Vérifier la notification
6	Redémarrer le service
7	Vérifier le retour à l'état normal

Résultat attendu :

L'arrêt du service doit être détecté par Zabbix et générer un événement correspondant.

Résultat obtenu :

Le mécanisme de supervision des services a été validé. L'arrêt d'un service supervisé peut être détecté et une notification peut être générée selon les règles configurées.



Figure 15 : Détection d'un service indisponible dans Zabbix

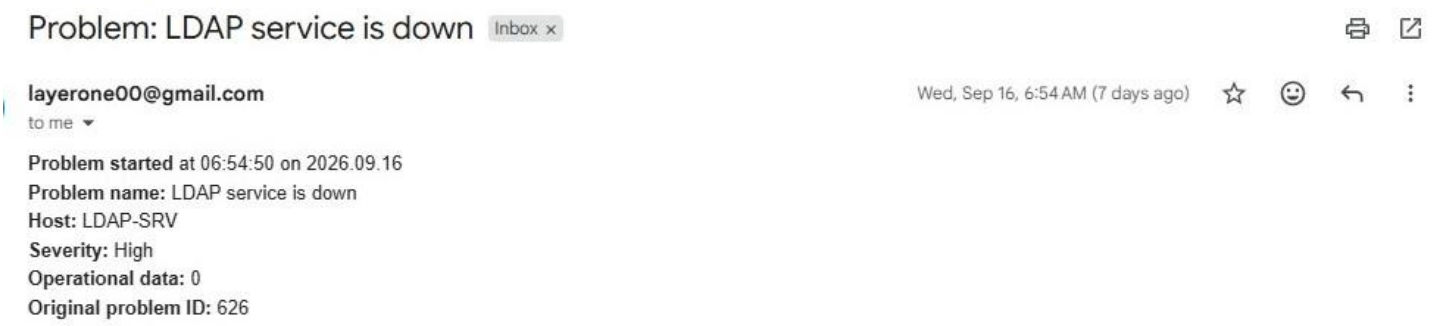


Figure 16 : Réception de la notification par courrier électronique

5.6 Test de supervision SNMP

Le protocole **SNMP** a été utilisé pour compléter la supervision des équipements compatibles.

Un test de communication SNMP a été réalisé vers l'équipement configuré dans l'environnement de laboratoire.

L'OID système : **1.3.6.1.2.1.1**

a notamment été utilisé pour vérifier l'accès aux informations SNMP.

Résultat attendu :

Le serveur de supervision doit pouvoir interroger l'équipement via SNMP et récupérer les informations disponibles.

Résultat obtenu :

La communication SNMP a été vérifiée avec succès et les informations système peuvent être récupérées à partir de l'équipement cible.

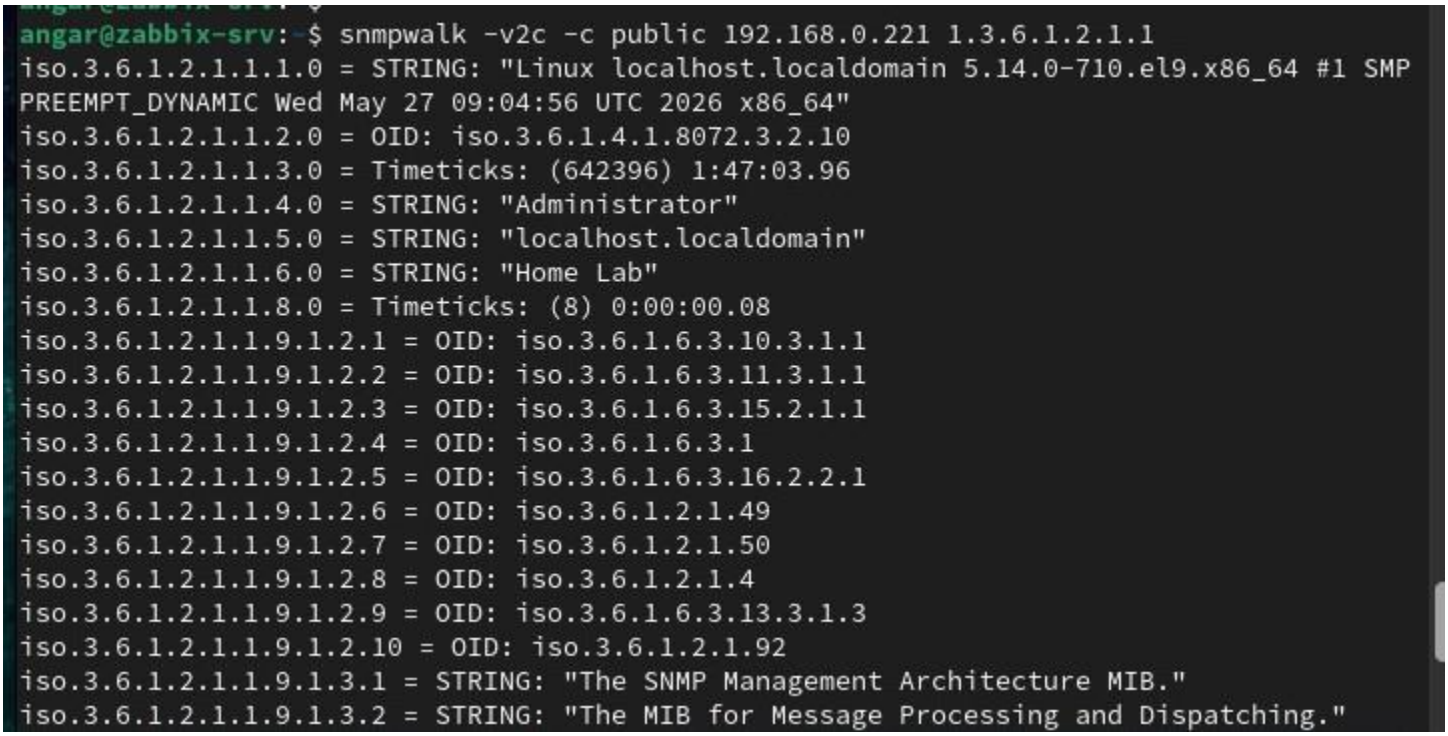


Figure 17 : Test de communication SNMP

5.7 Tests de sécurité avec Wazuh

5.7.1 Vérification de la communication des agents

La première étape consiste à vérifier que les machines clientes communiquent correctement avec le serveur Wazuh.

Les agents Wazuh sont déployés sur :

- LDAP-srv ;

- LDAP-client ;
- Windows 10 ;
- CentOS 9.

Le serveur **Wazuh-srv** centralise les données collectées.

Résultat attendu :

Les agents doivent apparaître comme actifs dans le tableau de bord Wazuh.

Résultat obtenu :

Les agents configurés sont intégrés au serveur Wazuh et leurs événements peuvent être collectés et analysés.

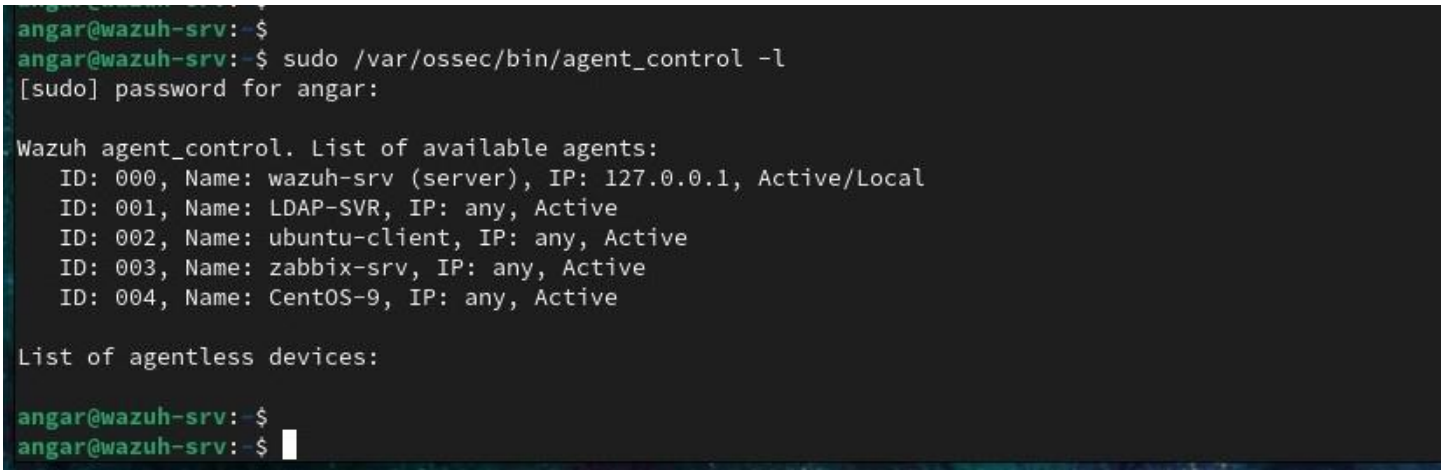


Figure 18 : État des agents Wazuh

5.8 Test de collecte des journaux

Wazuh permet de centraliser et d'analyser les journaux générés par les systèmes surveillés.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour l'analyse des événements d'authentification et des activités système.

Résultat attendu :

Les événements générés sur les machines clientes doivent être transmis au serveur Wazuh.

Résultat obtenu :

Les journaux sont collectés et analysés par Wazuh. Les événements pertinents peuvent ensuite être consultés depuis le tableau de bord.

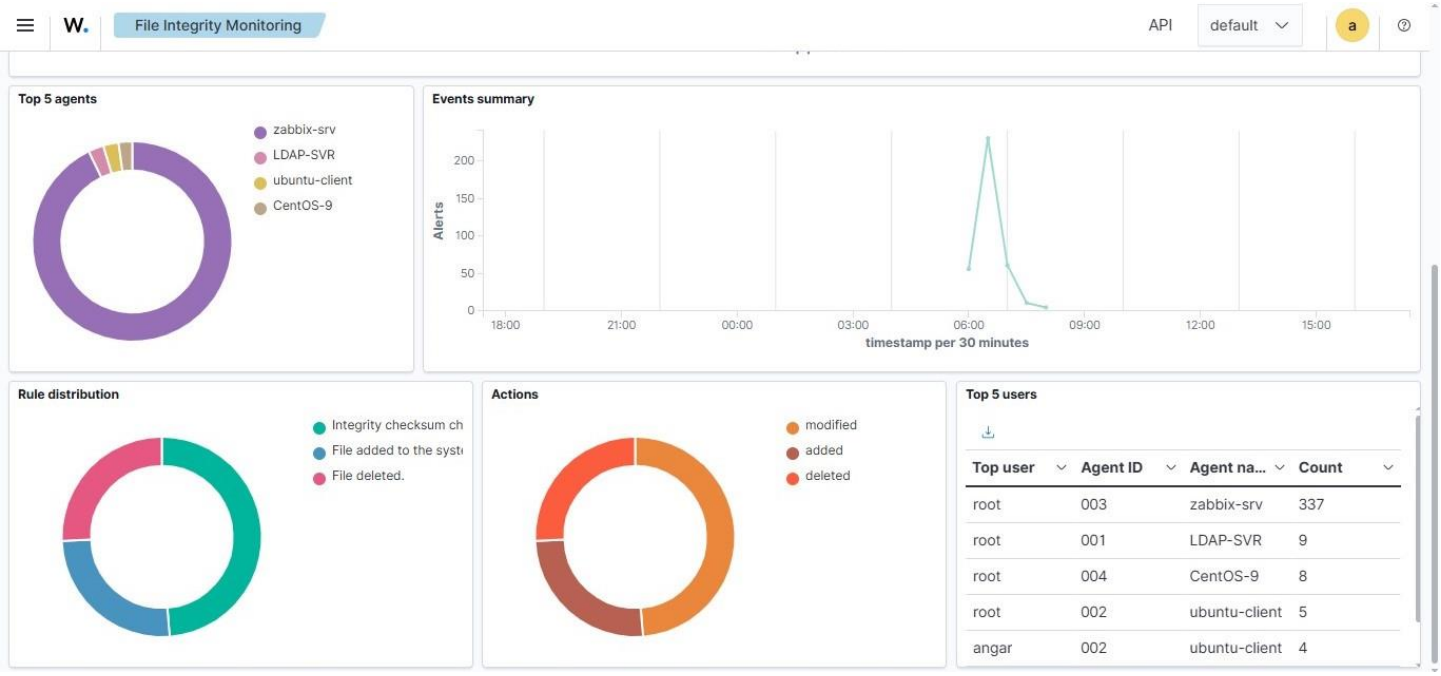


Figure 19 : Événements collectés dans Wazuh

5.9 Test de surveillance de l'intégrité des fichiers

La fonctionnalité **FIM — File Integrity Monitoring** a été configurée afin de surveiller certains répertoires sensibles.

Les chemins surveillés comprennent notamment :

- **/etc/ssh**
- **/etc/sssd**
- **/etc/sudoers.d**
- **/home**

L'objectif est de détecter les modifications apportées aux fichiers surveillés.

Scénario de test

1. Sélectionner un fichier situé dans un répertoire surveillé.
2. Modifier le fichier.
3. Laisser Wazuh analyser la modification.
4. Consulter les événements générés dans le tableau de bord.
5. Vérifier les informations relatives au fichier modifié.

Résultat attendu :

La modification du fichier doit générer un événement FIM.

Résultat obtenu :

Les modifications effectuées dans les répertoires surveillés peuvent être détectées et présentées dans Wazuh.

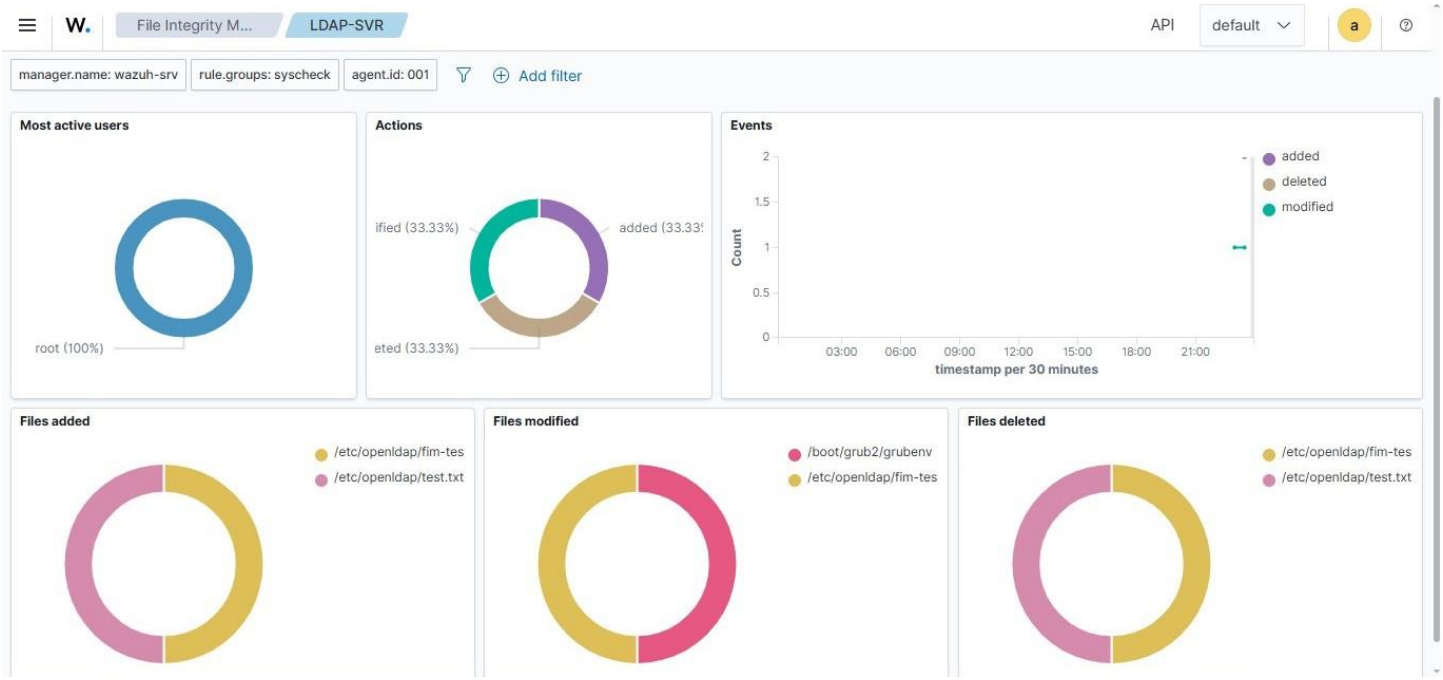


Figure 20 : Détection d'une modification de fichier par Wazuh

5.10 Test de détection des événements d'authentification

Un scénario spécifique a été utilisé pour vérifier la capacité de Wazuh à détecter les événements liés à l'authentification LDAP.

Une tentative d'authentification incorrecte génère notamment un événement LDAP contenant le code d'erreur : **err=49**

Cet événement est ensuite traité par le mécanisme de décodage et de règles personnalisé.

Le traitement suit le chemin suivant :

Événement LDAP → Decoder Wazuh → Rule Wazuh → Alerte

Les règles personnalisées utilisées dans le projet comprennent notamment les règles :

- **100250**
- **100251**

La règle 100251 permet notamment de générer une alerte de niveau élevé lorsqu'un événement correspondant est détecté.

Résultat attendu :

Une tentative d'authentification incorrecte doit être détectée et générer une alerte Wazuh.

Résultat obtenu :

Le scénario a permis de vérifier la détection des événements d'authentification LDAP et leur traitement par les règles personnalisées.



Figure 21 : Détection d'une tentative d'authentification LDAP

5.11 Test du mécanisme de notification

La plateforme intègre un mécanisme de notification par courrier électronique.

Le serveur **Postfix** est utilisé pour assurer l'envoi des messages vers le serveur SMTP de Gmail.

Le principe est le suivant :

Wazuh/Zabbix → Postfix → Gmail SMTP → boîte électronique

Ce mécanisme permet de transmettre les alertes importantes aux responsables de la plateforme.

Tests réalisés

Deux catégories de notifications ont notamment été vérifiées :

- les notifications provenant de Zabbix ;
- les notifications provenant de Wazuh.

Résultat obtenu :

Les notifications configurées ont été transmises par courrier électronique lors des événements correspondant aux règles définies.



Figure 22 : Exemple de notification Zabbix reçue par courrier électronique

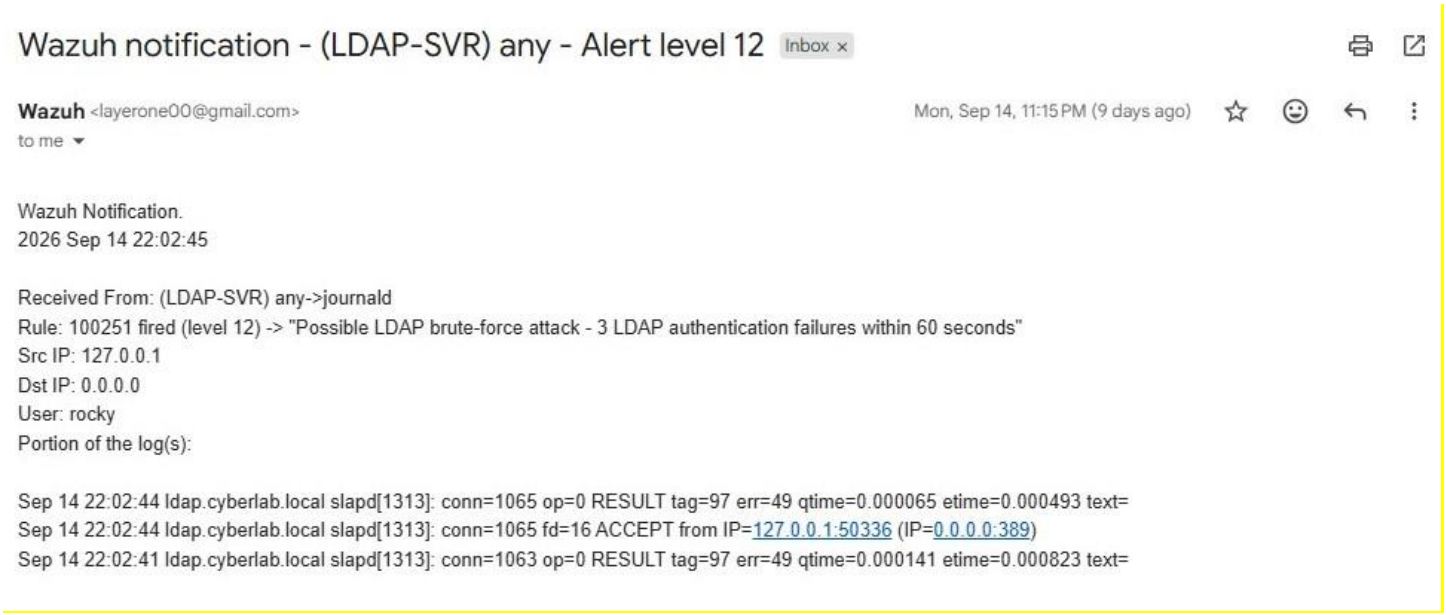


Figure 23 : Exemple de notification Wazuh reçue par courrier électronique

5.12 Validation de l'intégration globale

Après validation individuelle des différents composants, une vérification globale de la plateforme a été effectuée.

L'objectif est de vérifier que les trois fonctions principales restent complémentaires :

Fonction	Technologie	Résultat de validation
Gestion des identités	OpenLDAP + SSSD/PAM/NSS	Validée
Supervision système	Zabbix	Validée
Supervision des services	Zabbix	Validée

Fonction	Technologie	Résultat de validation
Supervision réseau	Zabbix + SNMP	Validée
Collecte des événements de sécurité	Wazuh	Validée
Surveillance FIM	Wazuh	Validée
Détection des événements LDAP	Wazuh	Validée
Notifications	Postfix + Gmail SMTP	Validée

Cette intégration permet d'obtenir une plateforme dans laquelle chaque solution possède une responsabilité clairement définie.

OpenLDAP assure la centralisation des identités, **Zabbix** assure la supervision de l'état et des performances de l'infrastructure, tandis que **Wazuh** assure la collecte et l'analyse des événements de sécurité.

5.13 Résultats obtenus

Les différents tests réalisés montrent que les fonctionnalités principales prévues dans le cahier des charges ont été mises en œuvre.

Du point de vue de la gestion des identités, les utilisateurs LDAP peuvent être utilisés depuis le client Linux grâce à l'intégration de SSSD avec OpenLDAP.

Du point de vue de la supervision, Zabbix permet de centraliser les informations relatives aux ressources système, au réseau et aux services des machines intégrées à la plateforme.

Du point de vue de la sécurité, Wazuh permet de centraliser les événements provenant des agents, de surveiller l'intégrité de fichiers sensibles et de détecter des événements d'authentification grâce aux règles personnalisées.

Enfin, le système de notification permet de transmettre certaines alertes par courrier électronique.

5.14 Synthèse de validation

Le tableau suivant résume les principaux scénarios de validation réalisés :

N°	Fonction testée	Scénario	Résultat
1	Connectivité LDAP	Communication client/serveur LDAP	Validé
2	Recherche utilisateur	Résolution de l'utilisateur LDAP	Validé

N°	Fonction testée	Scénario	Résultat
3	Authentification	Connexion avec un compte LDAP	Validé
4	Répertoire personnel	Création automatique du /home	Validé
5	Agent Zabbix	Communication agent/serveur	Validé
6	Ressources système	CPU, RAM, swap, disque	Validé
7	Réseau	Supervision du trafic	Validé
8	Services	Arrêt et détection d'un service	Validé
9	SNMP	Interrogation d'un équipement	Validé
10	Agent Wazuh	Communication avec le manager	Validé
11	Journaux	Collecte et analyse des logs	Validé
12	FIM	Modification d'un fichier surveillé	Validé
13	Authentification LDAP	Détection d'une erreur err=49	Validé
14	Notifications	Envoi d'alertes par e-mail	Validé

5.15 Conclusion

Ce chapitre a permis de vérifier expérimentalement le fonctionnement de la plateforme développée.

Les tests ont couvert les principales fonctionnalités du système : **authentification centralisée, supervision des ressources et des services, supervision réseau, collecte des journaux, surveillance de l'intégrité des fichiers, détection des événements de sécurité et notification par courrier électronique**.

Les résultats obtenus montrent que les différents composants peuvent fonctionner de manière complémentaire au sein d'une même infrastructure. La plateforme fournit ainsi une base centralisée permettant d'améliorer la visibilité sur l'état des systèmes et sur les événements de sécurité.

Chapitre 6 — Analyse, limites et perspectives

6.1 Introduction

Après la mise en œuvre et la validation de la plateforme, ce chapitre présente une analyse globale de la solution réalisée. L'objectif est d'évaluer les apports du projet par rapport aux objectifs définis initialement, d'identifier ses limites techniques et pratiques, puis de proposer des perspectives d'amélioration.

La solution développée repose sur l'intégration de trois fonctions complémentaires : la gestion centralisée des identités avec **OpenLDAP**, la supervision de l'infrastructure avec **Zabbix** et la surveillance de sécurité avec **Wazuh**.

6.2 Analyse de la solution réalisée

La solution développée permet de regrouper plusieurs fonctions d'administration et de sécurité au sein d'une même infrastructure de laboratoire.

Au lieu de gérer séparément les utilisateurs, la disponibilité des systèmes et les événements de sécurité, la plateforme permet de centraliser ces différentes fonctions.

L'architecture repose ainsi sur trois niveaux principaux :

- **Gestion des identités** : OpenLDAP centralise les comptes et les informations relatives aux utilisateurs.
- **Supervision de l'infrastructure** : Zabbix collecte les métriques et surveille l'état des systèmes et des services.
- **Surveillance de sécurité** : Wazuh collecte et analyse les événements de sécurité provenant des machines supervisées.

Cette organisation permet de séparer clairement les responsabilités tout en conservant une complémentarité entre les différentes solutions.

6.3 Apports de la gestion centralisée des identités

L'intégration d'OpenLDAP permet de centraliser les informations relatives aux utilisateurs.

Grâce à l'utilisation de **SSSD**, **NSS** et **PAM**, un système Linux client peut utiliser les comptes présents dans l'annuaire LDAP sans nécessiter la création locale de comptes identiques sur chaque machine.

Cette approche présente plusieurs avantages :

- centralisation des comptes utilisateurs ;
- simplification de l'administration ;
- réduction de la duplication des comptes locaux ;
- possibilité d'intégrer plusieurs clients Linux au même annuaire ;
- gestion cohérente des groupes et des informations utilisateur.

L'utilisation de pam_mkhomedir complète cette intégration en permettant la création automatique du répertoire personnel lors de la première connexion d'un utilisateur LDAP.

6.4 Apports de la supervision avec Zabbix

Zabbix apporte une visibilité centralisée sur l'état de l'infrastructure.

Les différents agents permettent de remonter des informations concernant notamment :

- l'utilisation du processeur ;
- la mémoire ;
- le swap ;
- l'espace disque ;
- les entrées/sorties disque ;
- le trafic réseau ;
- la disponibilité des machines ;
- l'état de certains services.

L'utilisation de SNMP permet également d'étendre la supervision à des équipements ou systèmes compatibles avec ce protocole.

La centralisation de ces informations facilite ainsi l'identification des problèmes liés aux performances ou à la disponibilité des systèmes.

6.5 Apports de Wazuh dans la surveillance de sécurité

Wazuh complète la supervision classique réalisée avec Zabbix en apportant une dimension orientée sécurité.

Alors que Zabbix permet principalement d'observer l'état et les performances des systèmes, Wazuh analyse les événements générés par ces systèmes.

Dans le cadre du projet, Wazuh permet notamment :

- de centraliser les journaux ;
- de surveiller certains fichiers et répertoires sensibles ;
- de détecter des événements d'authentification ;
- d'utiliser des règles et décodeurs personnalisés ;
- de générer des alertes ;
- de transmettre certaines alertes par courrier électronique.

La configuration de règles spécifiques pour les événements LDAP permet également d'adapter la détection aux besoins particuliers de la plateforme.

6.6 Complémentarité entre Zabbix et Wazuh

L'un des principaux intérêts de l'architecture est la complémentarité entre Zabbix et Wazuh.

Les deux solutions ne remplissent pas exactement le même rôle.

Aspect	Zabbix	Wazuh
Disponibilité des machines	✓	—
CPU / RAM / disque	✓	—
Trafic réseau	✓	—
Surveillance des services	✓	—
Collecte des journaux	—	✓
Surveillance FIM	—	✓
Analyse de sécurité	—	✓
Détection d'événements	✓ selon règles de supervision	✓ orientée sécurité
Alertes de sécurité	Limitée	✓
Analyse des événements LDAP	—	✓

Cette complémentarité permet d'obtenir une vision plus complète de l'infrastructure.

Par exemple, une machine peut être disponible et présenter des performances normales dans Zabbix tout en générant des événements de sécurité détectés par Wazuh. À l'inverse, un problème de performance ou de disponibilité peut être détecté par Zabbix sans nécessairement constituer un événement de sécurité.

6.7 Analyse de l'architecture

L'architecture finale présente une séparation entre les différents rôles de la plateforme.

Le serveur **LDAP-srv** assure le rôle d'annuaire central et dispose également d'agents permettant sa supervision et sa surveillance de sécurité.

Le serveur **Zabbix-srv** centralise les données de supervision et fournit l'interface permettant leur consultation.

Le serveur **Wazuh-srv** centralise les composants de la plateforme de sécurité, notamment le Manager, l'Indexer et le Dashboard.

Les machines clientes, telles que **LDAP-client**, **Windows 10** et **CentOS 9**, participent à la supervision en transmettant leurs informations aux serveurs correspondants.

Cette organisation permet de conserver une séparation fonctionnelle entre les services centraux et les systèmes supervisés.

6.8 Limites de la solution

Malgré les fonctionnalités mises en œuvre, plusieurs limites doivent être prises en considération.

6.8.1 Environnement de laboratoire

La solution a été développée dans un environnement virtualisé destiné à un projet académique.

Les machines virtuelles partagent donc les ressources matérielles de la machine hôte. Les performances peuvent par conséquent être différentes de celles observées dans une infrastructure physique ou dans un environnement professionnel dimensionné pour la production.

Cette contrainte est particulièrement importante pour les composants nécessitant davantage de ressources, notamment la plateforme Wazuh.

6.8.2 Absence de haute disponibilité

La plateforme repose principalement sur un serveur central pour chaque fonction.

Une panne du serveur LDAP pourrait affecter l'authentification des clients dépendant de cet annuaire.

De la même manière, une indisponibilité de Zabbix-srv ou de Wazuh-srv empêcherait respectivement la centralisation de la supervision ou de la surveillance de sécurité.

La solution ne constitue donc pas une architecture haute disponibilité.

6.8.3 Sécurisation limitée à un environnement de laboratoire

La configuration réalisée permet de démontrer les mécanismes principaux de la plateforme, mais certains paramètres devraient être renforcés avant une utilisation en production.

Par exemple, une infrastructure réelle nécessiterait une politique plus complète concernant :

- le chiffrement des communications ;
- la gestion des certificats ;
- les sauvegardes ;
- la rotation des journaux ;
- les droits d'administration ;
- la gestion des secrets ;
- la haute disponibilité.

6.8.4 Périmètre limité des tests de sécurité

Les tests de sécurité réalisés dans le cadre du projet se concentrent principalement sur la collecte des événements, la surveillance FIM et la détection d'événements d'authentification.

Ils ne couvrent pas l'ensemble des scénarios pouvant être rencontrés dans une infrastructure réelle.

Une plateforme de production nécessiterait notamment des tests supplémentaires portant sur différents types d'incidents, tout en respectant un environnement de test contrôlé.

6.9 Perspectives d'amélioration

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées afin d'améliorer la plateforme.

6.9.1 Sécurisation des communications LDAP

Une évolution importante serait la mise en place de **LDAP over TLS (LDAPS)** ou de **StartTLS** afin de protéger les communications entre les clients et le serveur LDAP.

Cette amélioration permettrait notamment de mieux protéger les informations échangées lors des opérations d'authentification et de recherche dans l'annuaire.

6.9.2 Mise en place de sauvegardes

Des mécanismes automatisés de sauvegarde pourraient être ajoutés pour :

- l'annuaire LDAP ;
- les bases de données ;
- les configurations Zabbix ;
- les configurations Wazuh ;
- les règles et décodeurs personnalisés.

L'objectif serait de pouvoir restaurer rapidement la plateforme en cas de panne ou de perte de données.

6.9.3 Haute disponibilité

Une évolution supplémentaire consisterait à mettre en place une architecture redondante.

Plusieurs serveurs LDAP pourraient être utilisés afin de réduire la dépendance à un seul annuaire.

De même, les composants de supervision et de sécurité pourraient être dimensionnés pour réduire les points uniques de défaillance.

6.9.4 Centralisation et corrélation avancée des événements

Une évolution intéressante serait d'améliorer la corrélation entre les événements provenant de Zabbix et de Wazuh.

Par exemple, un événement de disponibilité détecté par Zabbix pourrait être analysé conjointement avec les événements de sécurité collectés par Wazuh afin de disposer d'un contexte plus complet lors de l'analyse d'un incident.

6.9.5 Extension de la supervision

La plateforme pourrait être étendue à davantage de machines et d'équipements réseau.

Il serait notamment possible d'intégrer :

- des routeurs ;
- des commutateurs ;
- des pare-feu ;
- des serveurs supplémentaires ;
- des équipements compatibles SNMP ;
- des services réseau supplémentaires.

Cette extension permettrait de rapprocher davantage l'environnement de laboratoire d'une infrastructure d'entreprise.

6.9.6 Mise en place d'une approche SOC

Une évolution naturelle du projet serait de transformer progressivement la plateforme de surveillance en une architecture de type **Security Operations Center (SOC)**.

Cette évolution pourrait intégrer :

- davantage de sources de journaux ;
- une classification des incidents ;
- des procédures de traitement ;
- une analyse plus avancée des alertes ;
- des tableaux de bord de sécurité ;
- des mécanismes de réponse automatisée.

L'objectif serait de passer d'une simple collecte et détection d'événements à une approche plus complète de gestion des incidents de sécurité.

6.10 Bilan du projet

Le projet a permis de mettre en œuvre une plateforme intégrant plusieurs domaines de l'administration des systèmes et de la cybersécurité.

Les principaux objectifs ont été abordés :

Objectif	Solution mise en œuvre
Centraliser les identités	OpenLDAP
Intégrer les clients Linux	SSSD + NSS + PAM
Superviser les systèmes	Zabbix
Superviser les services	Zabbix

Objectif	Solution mise en œuvre
Superviser le réseau	Zabbix + SNMP
Centraliser les événements	Wazuh
Surveiller l'intégrité des fichiers	Wazuh FIM
Détecter certains événements LDAP	Wazuh Rules/Decoders
Notifier les incidents	Postfix + Gmail SMTP

Le projet a également permis de mettre en pratique plusieurs compétences liées à l'administration Linux, aux réseaux, à la gestion des identités, à la supervision et à la sécurité des systèmes.

6.11 Conclusion

Ce chapitre a permis d'analyser la solution réalisée au-delà de la simple validation fonctionnelle.

L'intégration d'**OpenLDAP**, **Zabbix** et **Wazuh** permet de construire une plateforme centralisée couvrant trois besoins complémentaires : **gestion des identités, supervision de l'infrastructure et surveillance de sécurité**.

Les tests réalisés ont permis de confirmer le fonctionnement des principales fonctionnalités. Toutefois, l'environnement reste un laboratoire et certaines caractéristiques nécessaires à une infrastructure de production, notamment la haute disponibilité, le renforcement du chiffrement, les sauvegardes et la corrélation avancée des événements, pourraient être ajoutées

Ces améliorations constituent des perspectives naturelles pour faire évoluer la plateforme vers une architecture plus robuste et plus proche des exigences d'un environnement professionnel.

Conclusion générale

Dans le cadre de ce projet de fin d'année, nous avons conçu et mis en œuvre une **plateforme centralisée de supervision, de gestion des identités et de sécurité** destinée à fournir une vision globale de l'infrastructure informatique.

L'objectif principal était de regrouper plusieurs fonctions essentielles de l'administration des systèmes au sein d'une même architecture. Pour répondre à cet objectif, trois solutions complémentaires ont été intégrées : **OpenLDAP** pour la gestion centralisée des identités, **Zabbix** pour la supervision de l'infrastructure et **Wazuh** pour la surveillance et la détection des événements de sécurité.

La première partie du projet a porté sur la mise en place d'un **annuaire OpenLDAP** permettant de centraliser les comptes utilisateurs. L'intégration du client Linux avec **SSSD, NSS et PAM** a permis

d'utiliser les comptes LDAP directement depuis le système client. La création automatique des répertoires personnels a également permis d'améliorer l'intégration des utilisateurs centralisés.

La deuxième partie a concerné la mise en place de **Zabbix** afin d'assurer la supervision des différentes machines de l'environnement. Les agents Zabbix permettent de collecter différentes métriques telles que l'utilisation du processeur, de la mémoire, du stockage et du réseau. La supervision des services ainsi que l'utilisation de **SNMP** ont également permis d'étendre les capacités de surveillance de la plateforme.

La troisième partie a été consacrée à **Wazuh**, utilisé comme composant de surveillance de sécurité. Les agents déployés sur les différents systèmes permettent de centraliser les journaux et les événements de sécurité. La fonctionnalité de surveillance de l'intégrité des fichiers ainsi que la création de règles et de décodeurs personnalisés ont permis d'adapter la détection aux besoins spécifiques du projet, notamment pour les événements liés à l'authentification LDAP.

Enfin, un mécanisme de **notification par courrier électronique**, basé sur Postfix et Gmail SMTP, a été intégré afin de permettre la transmission des alertes générées par les différents systèmes de supervision et de sécurité.

Les tests réalisés ont permis de vérifier le fonctionnement des principales fonctionnalités de la plateforme : authentification centralisée, supervision des ressources et des services, collecte des journaux, surveillance FIM, détection d'événements d'authentification et génération de notifications.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs compétences liées à **l'administration des systèmes Linux, aux réseaux, à la gestion des identités, à la supervision et à la cybersécurité**. Il a également permis de comprendre l'importance de la complémentarité entre les outils de supervision et les outils de sécurité dans la gestion d'une infrastructure informatique.

La solution réalisée reste toutefois un environnement de laboratoire. Des améliorations pourraient être envisagées dans une évolution future, notamment la mise en place du chiffrement des communications LDAP, de mécanismes de sauvegarde et de haute disponibilité, ainsi que l'enrichissement de la corrélation des événements et des mécanismes de réponse aux incidents.

En définitive, ce projet a permis de réaliser une **plateforme intégrée combinant gestion des identités, supervision et sécurité**, tout en constituant une base pouvant être progressivement étendue vers une infrastructure de surveillance plus complète et plus proche des besoins d'un environnement professionnel.

Bibliographie / Webographie

Bibliographie :

1. OPENLDAP PROJECT, OpenLDAP Software Administrator's Guide, documentation officielle du projet OpenLDAP. Documentation OpenLDAP
2. RED HAT, System-Level Authentication Guide — SSSD, documentation relative à la configuration et à l'utilisation de SSSD dans les systèmes Linux.
3. ZABBIX SIA, Zabbix 7.0 Documentation, documentation officielle de Zabbix, version 7.0. Zabbix 7.0 Documentation
4. WAZUH, Wazuh Documentation — User Manual, documentation officielle relative à l'installation, la configuration, les agents, la collecte des événements et les fonctionnalités de sécurité. Wazuh Documentation
5. WAZUH, Wazuh Installation Guide, documentation officielle concernant le déploiement du serveur, de l'indexer, du dashboard et des agents. Wazuh Installation Guide
6. POSTFIX, Postfix Documentation and Manual Pages, documentation officielle concernant l'architecture, la configuration et l'administration du serveur de messagerie Postfix. Postfix Documentation
7. HARRINGTON, D., PRESUHN, R., WIJNEN, B., RFC 3411 — An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks, IETF, 2002. RFC 3411 — IETF

Webographie :

Les ressources suivantes ont été consultées pour la réalisation et la configuration de la plateforme :

- **OpenLDAP Project** — documentation officielle OpenLDAP. OpenLDAP Documentation
- **Zabbix** — documentation officielle de Zabbix 7.0. Zabbix Documentation 7.0
- **Wazuh** — documentation officielle et guides d'installation. Wazuh Documentation
- **Postfix** — documentation officielle du serveur de messagerie. Postfix Documentation
- **IETF / RFC Editor** — documentation normative concernant SNMP. RFC 3411 — RFC Editor

Annexes

Annexe A — Architecture finale de la plateforme

Cette annexe présente l'architecture finale de l'environnement déployé.

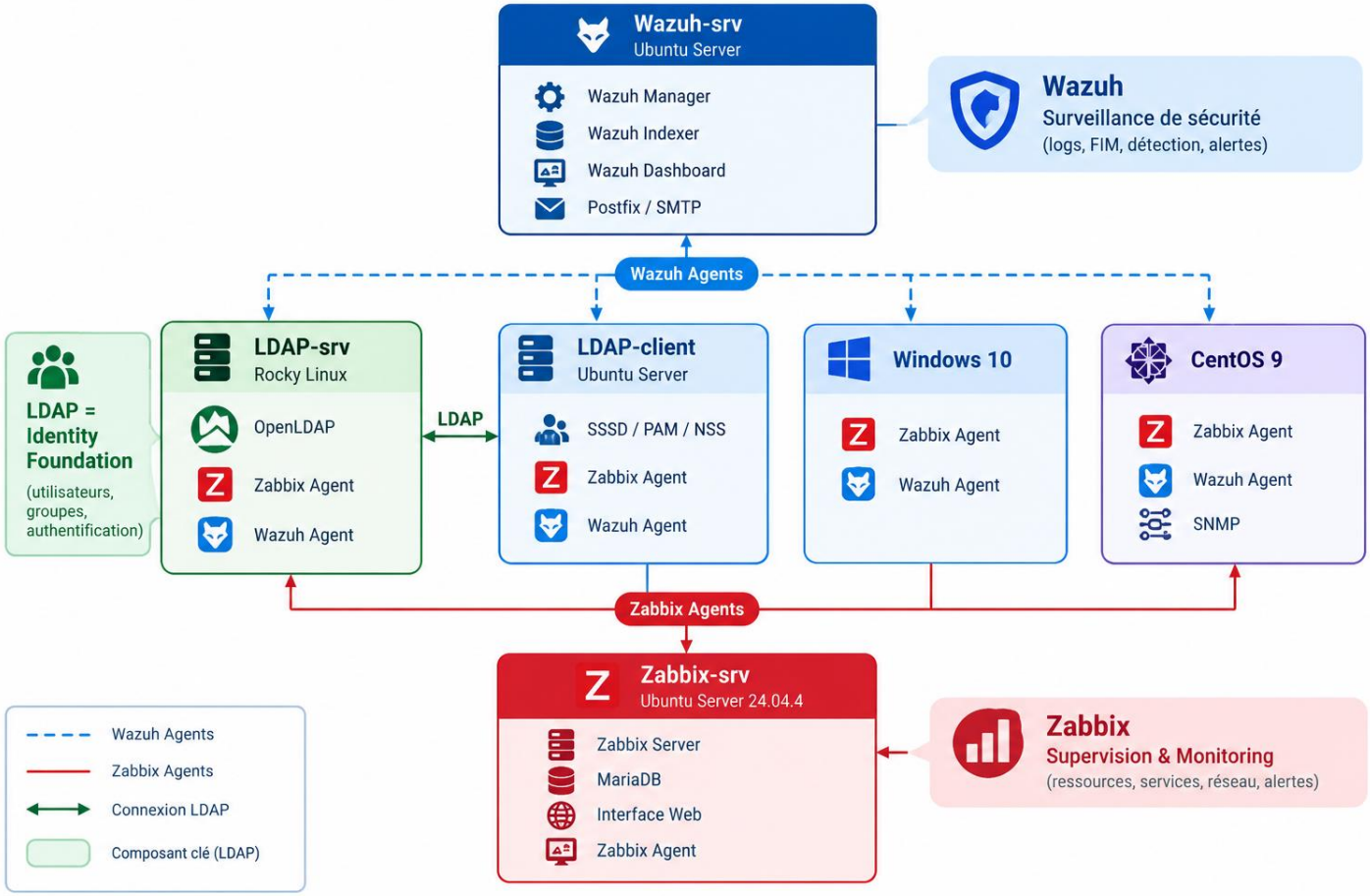


Figure 24 : Architecture finale de la plateforme

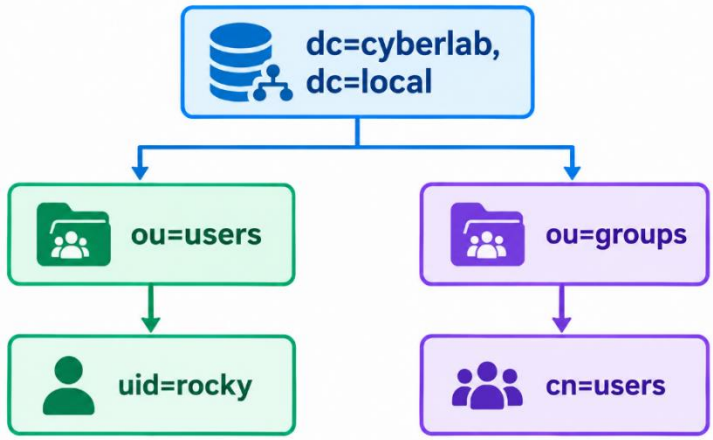
Annexe B — Configuration du serveur OpenLDAP

Cette annexe regroupe les principaux éléments de configuration utilisés pour le serveur LDAP.

B.1 Informations de l'annuaire

Base DN : dc=cyberlab,dc=local
Organisation : CyberLab
Serveur LDAP : LDAP-srv
Adresse IP : 192.168.0.210

B.2 Structure logique



B.3 Compte utilisateur de test

```
[angar@ldap-srv ~]$ sudo ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b "dc=cyberlab,dc=local" "(objectClass=*)" dn
[sudo] password for angar:
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
# extended LDIF
# LDAPv3
# base <dc=cyberlab,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectClass=*)
# requesting: dn
# cyberlab.local
dn: dc=cyberlab,dc=local
dn: cn=admin,dc=cyberlab,dc=local
dn: ou=users,dc=cyberlab,dc=local
dn: ou=groups,dc=cyberlab,dc=local
dn: uid=rocky,ou=users,dc=cyberlab,dc=local
dn: cn=users,ou=groups,dc=cyberlab,dc=local
dn: cn=admins,ou=groups,dc=cyberlab,dc=local
dn: cn=developers,ou=groups,dc=cyberlab,dc=local
dn: cn=auditors,ou=groups,dc=cyberlab,dc=local
dn: uid=youness,ou=users,dc=cyberlab,dc=local

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 12
# numEntries: 11
```

Figure 25 : Structure de l'annuaire LDAP

Annexe C — Intégration du client Linux avec LDAP

Cette annexe présente les principaux paramètres utilisés pour intégrer le client Ubuntu au serveur LDAP.

C.1 Paramètres LDAP

LDAP URI : ldap://192.168.0.210

Base DN : dc=cyberlab,dc=local

Domaine : cyberlab.local

C.2 SSSD

Les paramètres principaux concernent :

- le serveur LDAP ;
- le domaine LDAP ;
- la base de recherche ;
- l'utilisation de NSS et PAM ;
- la gestion des utilisateurs et groupes.

```
angar@ubuntu-client:~$ sudo cat /etc/sssd/sssd.conf
[sudo: authenticate] Password:
[sssd]
services = nss, pam
domains = cyberlab.local

[domain/cyberlab.local]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap

ldap_uri = ldaps://ldap.cyberlab.local:636
ldap_tls_cacert = /etc/openldap/certs/ca.crt
ldap_search_base = dc=cyberlab,dc=local

ldap_default_bind_dn = cn=admin,dc=cyberlab,dc=local
ldap_default_authtok = admin123

cache_credentials = true
enumerate = true

ldap_tls_reqcert = demand
ldap_id_use_start_tls = false
angar@ubuntu-client:~$
```

Figure 26 : Configuration SSSD

C.3 PAM et création automatique du répertoire personnel

La configuration PAM utilise le mécanisme permettant de créer automatiquement le répertoire personnel d'un utilisateur LDAP lors de sa première connexion.

```
angar@ubuntu-client:~$ sudo grep -RniE "pam_sss|pam_mkhomedir" /etc/pam.d/
[sudo: authenticate] Password:
/etc/pam.d/common-account.pam-old:26:account    [default=bad success=ok user_unknown=ignore]    pam_sss.so
/etc/pam.d/common-password:27:password  sufficient                      pam_sss.so use_authtok
/etc/pam.d/common-auth.pam-old:18:auth  [success=2 default=ignore]      pam_sss.so use_first_pass
/etc/pam.d/common-session.pam-old:29:session    optional        pam_sss.so
/etc/pam.d/common-session.pam-old:32:session required        pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
/etc/pam.d/common-password.pam-old:27:password  sufficient                    pam_sss.so use_authtok
/etc/pam.d/common-account:26:account    [default=bad success=ok user_unknown=ignore]    pam_sss.so
/etc/pam.d/common-session:29:session    optional                        pam_sss.so
/etc/pam.d/common-session:32:session    optional                        pam_mkhomedir.so
/etc/pam.d/common-auth:18:auth  [success=2 default=ignore]      pam_sss.so use_first_pass
angar@ubuntu-client:~$
```

Figure 27 : Configuration PAM

Annexe D — Configuration de Zabbix

D.1 Serveur Zabbix

Le serveur Zabbix est installé sur :

Hostname : Zabbix-srv

IP : 192.168.0.220

OS : Ubuntu Server 24.04.4

La base de données utilisée par Zabbix est **MariaDB**.

Les principaux paramètres de connexion sont définis dans : **/etc/zabbix/Zabbix_server.conf**

```
angar@zabbix-srv: $ sudo grep -E '^(DBHost|DBName|DBUser|DBPort)=' /etc/zabbix/zabbix_server.conf
[sudo] password for angar:
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
angar@zabbix-srv: $
```

Figure 28 : Configuration de la base de données Zabbix

D.2 Agents Zabbix

Les agents sont déployés sur les différentes machines supervisées.

```
[angar@ldap-srv ~]$
[angar@ldap-srv ~]$ sudo grep -E '^(Server|ServerActive|Hostname)=' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
[sudo] password for angar:
Server=192.168.0.220
ServerActive=192.168.0.220
Hostname=ldap-srv
[angar@ldap-srv ~]$
```

Figure 29 : Configuration d'un agent Zabbix

D.3 Métriques supervisées

Les principales métriques utilisées sont :

- CPU ;
- charge système ;
- mémoire ;
- swap ;
- espace disque ;
- lecture/écriture disque ;
- utilisation du disque ;
- trafic réseau ;
- disponibilité des machines.

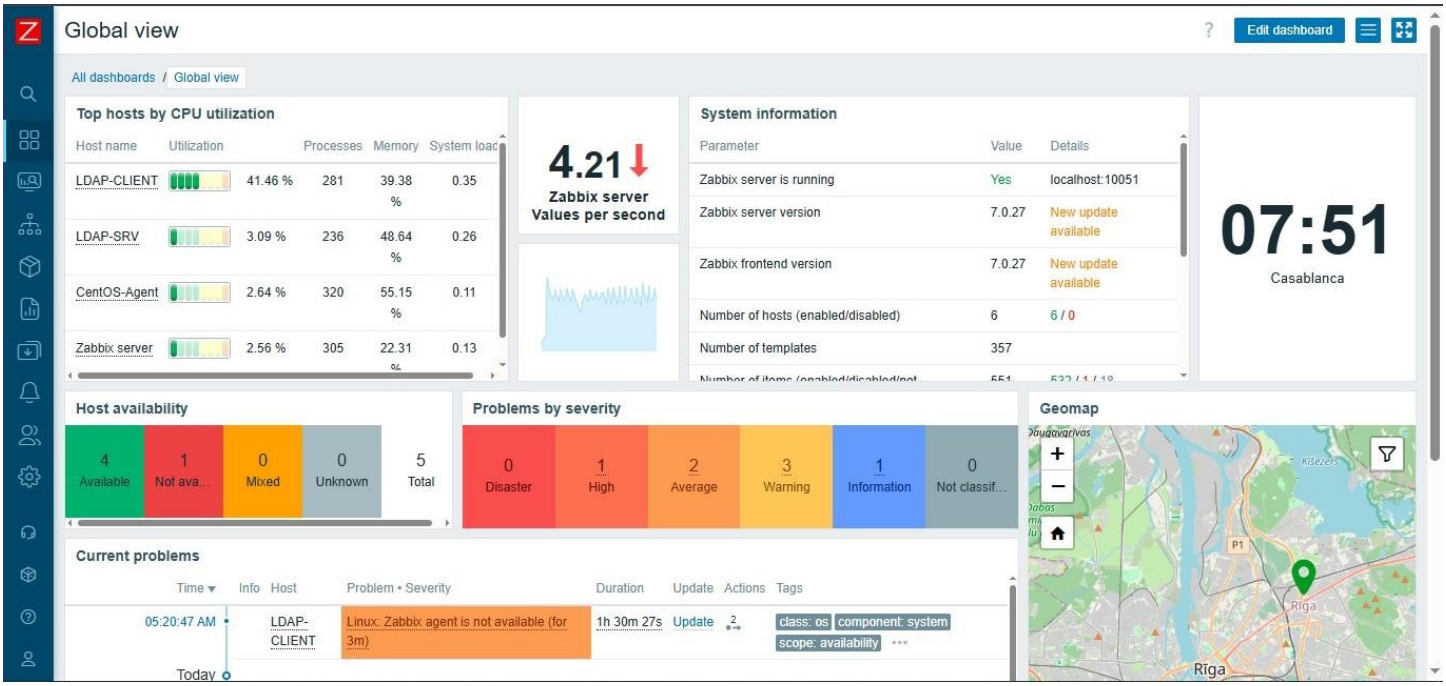


Figure 30 : Tableau de bord Zabbix

Annexe E — Supervision des services

Des éléments de configuration ont été utilisés afin de surveiller certains services du système.

La supervision permet notamment de détecter l'indisponibilité d'un service et de générer un événement dans Zabbix.



Figure 31 : Détection d'un service indisponible

Annexe F — Configuration SNMP

Cette annexe présente les éléments utilisés pour la supervision SNMP.

L'OID système utilisé pour les tests est : **1.3.6.1.2.1.1**

Un test SNMP a permis de vérifier que l'équipement cible répond correctement aux requêtes.

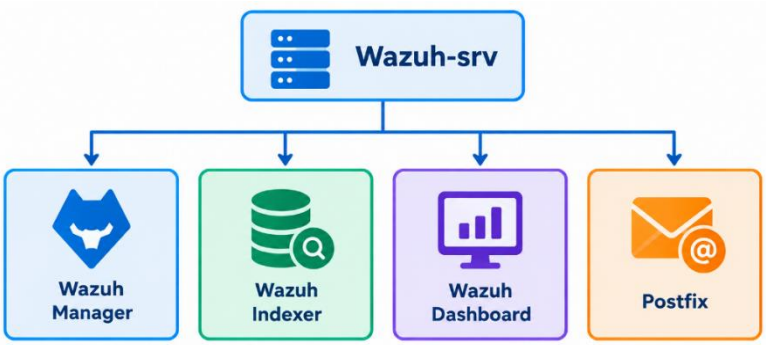
```
angar@zabbix-srv: ~$ snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.221 1.3.6.1.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux localhost.localdomain 5.14.0-710.el9.x86_64 #1 SMP
PREEMPT_DYNAMIC Wed May 27 09:04:56 UTC 2026 x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (642396) 1:47:03.96
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Administrator"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "localhost.localdomain"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Home Lab"
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (8) 0:00:00.08
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.10.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.6.3.11.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.6.3.15.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.6.3.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.6.3.16.2.2.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.49
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.50
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.2.1.4
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.9 = OID: iso.3.6.1.6.3.13.3.1.3
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.10 = OID: iso.3.6.1.2.1.92
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: "The SNMP Management Architecture MIB."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = STRING: "The MIB for Message Processing and Dispatching."
```

Figure 32 : Test de communication SNMP

Annexe G — Configuration de Wazuh

G.1 Architecture Wazuh

Le serveur Wazuh centralise les différents composants de la plateforme de sécurité.



Les agents sont déployés sur les systèmes clients.

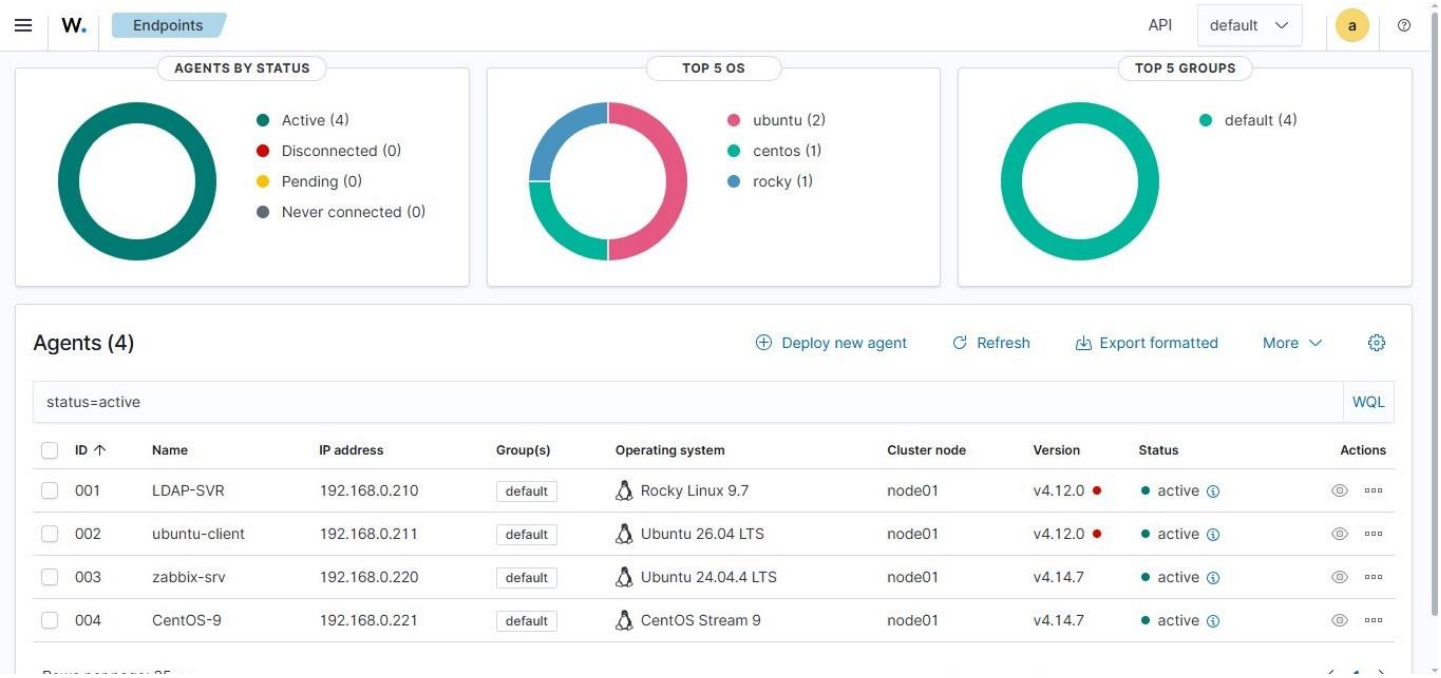


Figure 33 : Tableau de bord Wazuh

G.2 Agents Wazuh

Les agents sont installés sur :

```
angar@wazuh-srv:~$
angar@wazuh-srv:~$ sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
[sudo] password for angar:

Wazuh agent_control. List of available agents:
   ID: 000, Name: wazuh-srv (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
   ID: 001, Name: LDAP-SVR, IP: any, Active
   ID: 002, Name: ubuntu-client, IP: any, Active
   ID: 003, Name: zabbix-srv, IP: any, Active
   ID: 004, Name: CentOS-9, IP: any, Active

List of agentless devices:

angar@wazuh-srv:~$
angar@wazuh-srv:~$
```

Figure 34 : Liste des agents Wazuh

Annexe H — Configuration de la surveillance FIM

La fonctionnalité **File Integrity Monitoring (FIM)** est utilisée pour surveiller plusieurs répertoires sensibles.

Les chemins surveillés comprennent notamment :

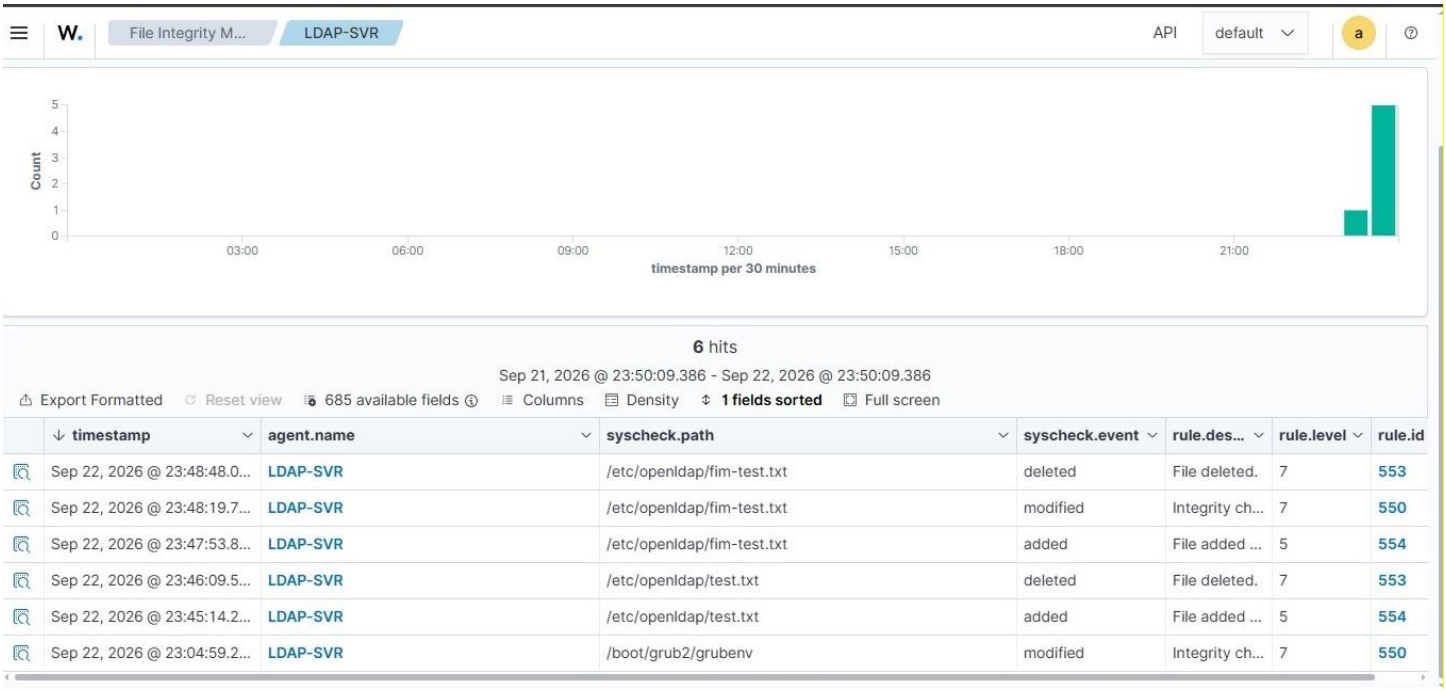
```
sudo grep -A40 "<syscheck>" /var/ossec/etc/ossec.conf
  <syscheck>
    <disabled>no</disabled>
    <!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
    <frequency>43200</frequency>

    <scan_on_start>yes</scan_on_start>
    <alert_new_files>yes</alert_new_files>

    <!-- Directories to check  (perform all possible verifications) -->
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/usr/sbin</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/usr/bin</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/bin</directories>
    <directories>/bin,/sbin,/boot</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/sbin</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/boot</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/openldap</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/passwd</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/shadow</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/group</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/sudoers</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/ssh</directories>

    <!-- Files/directories to ignore -->
    <ignore>/etc/mtab</ignore>
    <ignore>/etc/hosts.deny</ignore>
    <ignore>/etc/mail/statistics</ignore>
    <ignore>/etc/random-seed</ignore>
    <ignore>/etc/random.seed</ignore>
    <ignore>/etc/adjtime</ignore>
    <ignore>/etc/httpd/logs</ignore>
```

Figure 35 : Configuration FIM



timestamp	agent.name	syscheck.path	syscheck.event	rule.des...	rule.level	rule.id
Sep 22, 2026 @ 23:48:48.0...	LDAP-SVR	/etc/openldap/fim-test.txt	deleted	File deleted.	7	553
Sep 22, 2026 @ 23:48:19.7...	LDAP-SVR	/etc/openldap/fim-test.txt	modified	Integrity ch...	7	550
Sep 22, 2026 @ 23:47:53.8...	LDAP-SVR	/etc/openldap/fim-test.txt	added	File added ...	5	554
Sep 22, 2026 @ 23:46:09.5...	LDAP-SVR	/etc/openldap/test.txt	deleted	File deleted.	7	553
Sep 22, 2026 @ 23:45:14.2...	LDAP-SVR	/etc/openldap/test.txt	added	File added ...	5	554
Sep 22, 2026 @ 23:04:59.2...	LDAP-SVR	/boot/grub2/grubenv	modified	Integrity ch...	7	550

Figure 36 : Événement FIM détecté dans Wazuh dashboard

Annexe I — Règles et décodeurs Wazuh personnalisés

Cette annexe présente les éléments ajoutés afin d'adapter Wazuh à la surveillance des événements d'authentification LDAP.

Les règles personnalisées utilisées comprennent notamment :

Rule ID : 100250

Rule ID : 100251

Un événement LDAP contenant notamment :

err=49

peut être traité par le mécanisme de décodage puis associé à une règle de détection.

Le processus peut être représenté ainsi :




```
angar@wazuh-srv:~$ sudo cat /var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml
<!-- Local Decoders -->

<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<!--
  - Allowed static fields:
  - location    - where the log came from (only on FTS)
  - srcuser     - extracts the source username
  - dstuser     - extracts the destination (target) username
  - user        - an alias to dstuser (only one of the two can be used)
  - srcip       - source ip
  - dstip       - dst ip
  - srcport     - source port
  - dstport     - destination port
  - protocol    - protocol
  - id          - event id
  - url         - url of the event
  - action      - event action (deny, drop, accept, etc)
  - status      - event status (success, failure, etc)
  - extra_data - Any extra data
-->

<decoder name="local_decoder_example">
    <program_name>local_decoder_example</program_name>
</decoder>
angar@wazuh-srv: $
```

Figure 37 : Décodeur personnalisé

```
angar@wazuh-srv: $
angar@wazuh-srv: $ sudo cat /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
<group name="local,openldap,">

    <!-- LDAP authentication failure -->
    <rule id="100250" level="5">
        <if_sid>2509</if_sid>
        <description>LDAP authentication failure - invalid credentials</description>
        <group>authentication_failed,ldap,access_control,</group>
    </rule>

    <!-- LDAP brute-force attack -->
    <rule id="100251" level="12" frequency="3" timeframe="60">
        <if_matched_sid>100250</if_matched_sid>
        <same_srcip />
        <description>Possible LDAP brute-force attack - 3 LDAP authentication failures within 60 seconds</descr
iption>
        <group>authentication_failed,ldap,brute_force,</group>
    </rule>

</group>
```

Figure 38 : Règles Wazuh personnalisées

Wazuh notification - (LDAP-SVR) any - Alert level 12 Inbox ×

Wazuh <layerone00@gmail.com> Mon, Sep 14, 11:15 PM (9 days ago)
to me

Wazuh Notification.
2026 Sep 14 22:02:45

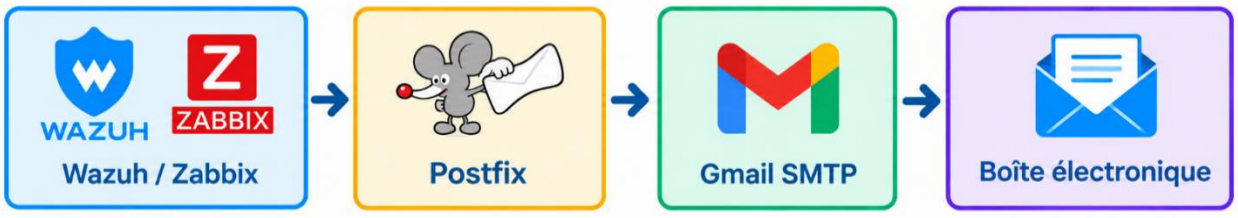
Received From: (LDAP-SVR) any->journald
Rule: 100251 fired (level 12) -> "Possible LDAP brute-force attack - 3 LDAP authentication failures within 60 seconds"
Src IP: 127.0.0.1
Dst IP: 0.0.0.0
User: rocky
Portion of the log(s):

Sep 14 22:02:44 ldap.cyberlab.local slapd[1313]: conn=1065 op=0 RESULT tag=97 err=49 qtime=0.000065 etime=0.000493 text=
Sep 14 22:02:44 ldap.cyberlab.local slapd[1313]: conn=1065 fd=16 ACCEPT from IP=127.0.0.1:50336 (IP=0.0.0.0:389)
Sep 14 22:02:41 ldap.cyberlab.local slapd[1313]: conn=1063 op=0 RESULT tag=97 err=49 qtime=0.000141 etime=0.000823 text=

Figure 39 : Alerte générée après une tentative d'authentification incorrecte

Annexe J — Configuration des notifications

Le mécanisme de notification repose sur :



Cette configuration permet de transmettre les alertes importantes par courrier électronique.

```
angar@wazuh-srv:~$ sudo postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
compatibility_level = 3.6
inet_interfaces = loopback-only
inet_protocols = ipv4
mailbox_size_limit = 0
mydestination = $myhostname, wazuh-srv, localhost.localdomain, localhost
myhostname = wazuh-srv.localdomain
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
smtp_tls_CApath = /etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level = encrypt
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtp_use_tls = yes
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, defer_unauth_destination
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level = may
angar@wazuh-srv:~$
angar@wazuh-srv:~$
```

Figure 40 : Configuration Postfix

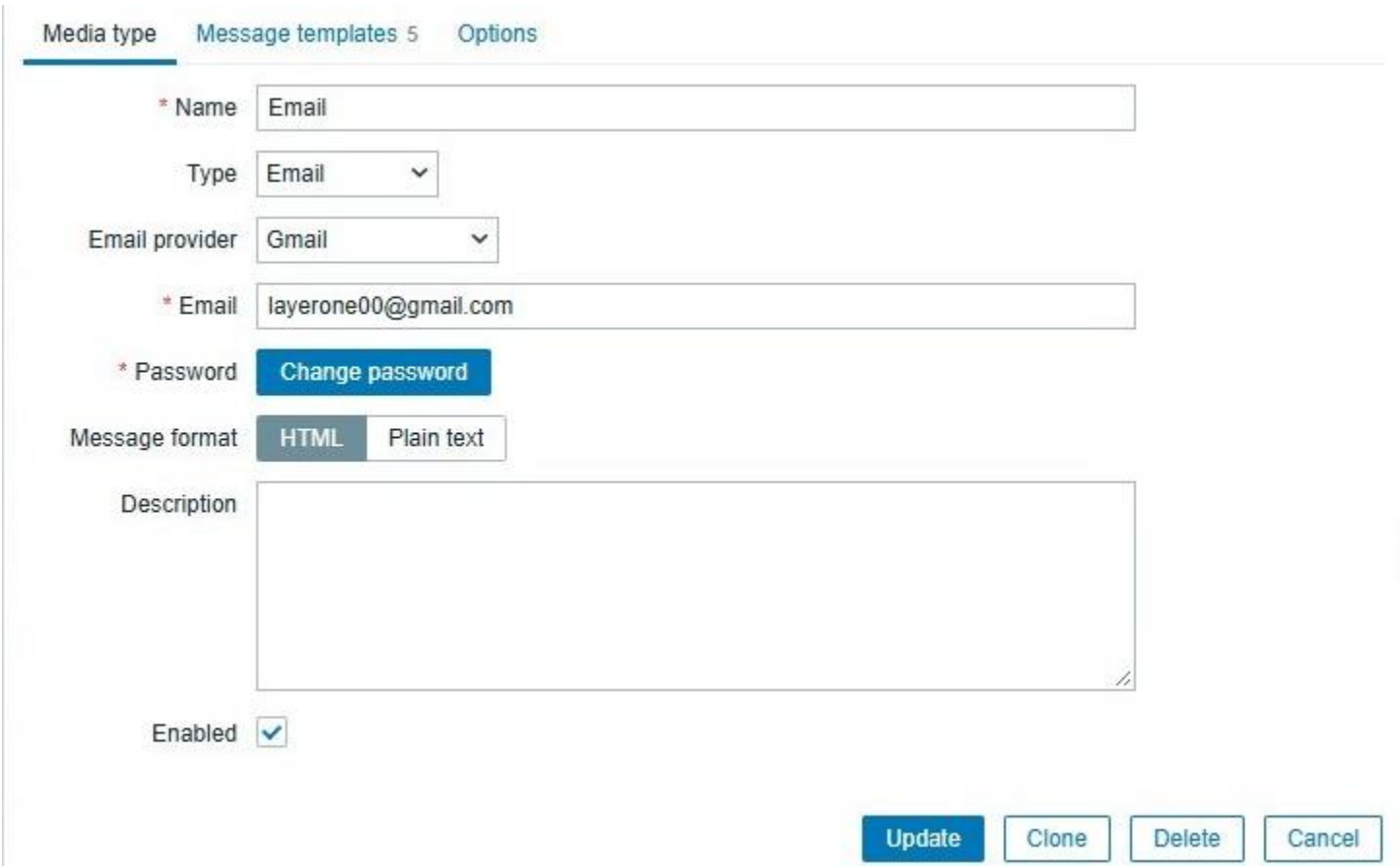


Figure 41 : Configuration SMTP pour l'envoi des notifications Zabbix



Figure 42 : Exemple de notification Zabbix

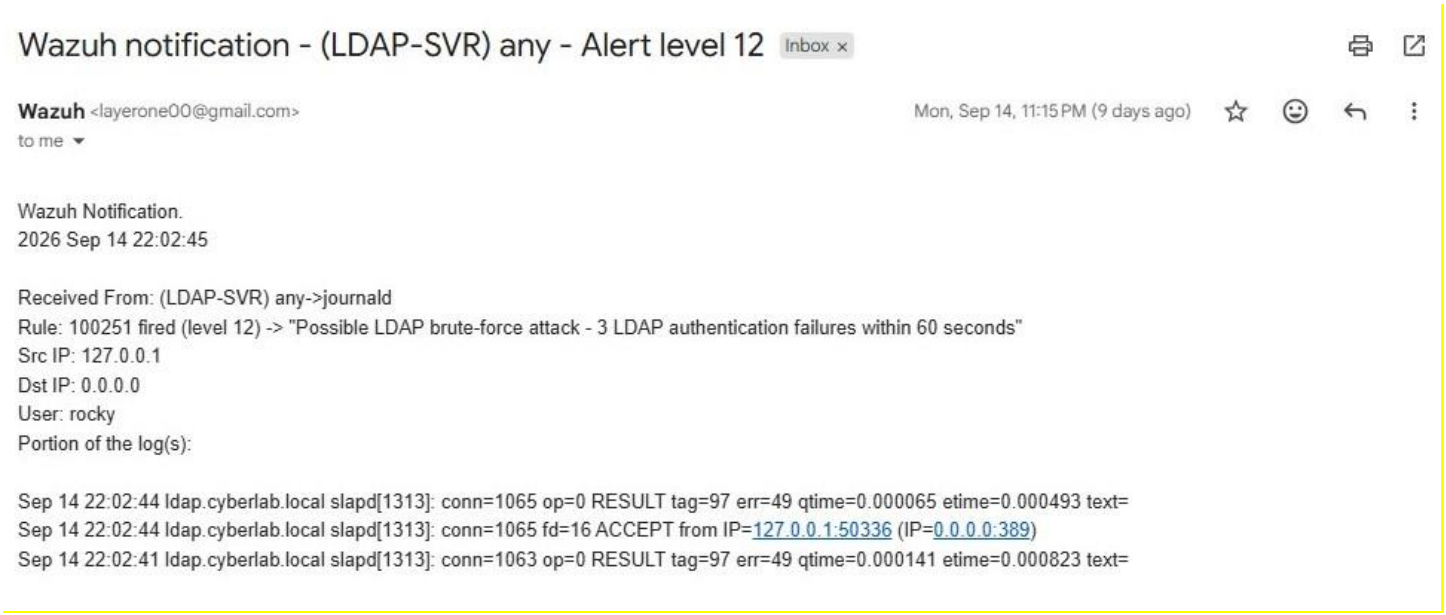


Figure 43 : Exemple de notification Wazuh